



POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH

Kierunek studiów: Informatyka

Rodzaj studiów: Zaoczne

Praca dyplomowa

Temat pracy: System do zarządzania infrastrukturą sprzętową

Temat w języku angielskim: Hardware infrastructure management system

Promotor pracy: mgr inż. Paweł Pisarski

Wykonawcy:

Nazwisko, imię	Nr albumu
Kopczyński, Adrian	s26990
Kośmider, Patryk	s26985
Orlikowski, Ziemowit	s27081
Stankowski, Aleksander	s27549

Streszczenie: Praca dotyczy systemu zarządzania infrastrukturą sprzętową przeznaczonego do zastosowania w serwerowniach oraz laboratoriach sprzętowych. W odpowiedzi na rosnącą złożoność środowisk sprzętowych przeprowadzono analizę dostępnych rozwiązań rynkowych oraz badanie ankietowe wśród potencjalnych użytkowników systemu

Celem pracy było zaprojektowanie i implementacja systemu wspomagającego zarządzanie zasobami sprzętowymi oraz przestrzenią, z uwzględnieniem integracji z narzędziami monitorującymi. Praca obejmuje wszystkie etapy cyklu życia oprogramowania - od fazy koncepcyjnej, poprzez analizę wymagań, projekt i implementację, aż po przygotowanie produktu końcowego.

Rezultatem pracy jest funkcjonalny system umożliwiający ewidencję sprzętu, zarządzanie jego lokalizacją oraz integrację z systemem Prometheus, który może stanowić podstawę do dalszego rozwoju i wdrożenia w środowisku produkcyjnym.

Słowa kluczowe: infrastruktura sprzętowa, laboratorium sprzętowe, zasoby sprzętowe, narzędzia monitorujące, ewidencja sprzętu

Gdańsk, Lipiec, 2026



POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH

Karta projektu

Temat projektu: System do zarządzania infrastrukturą sprzętową	Akronim: Labbyn Data ustalenia tematu 2025-10-26
Promotor: mgr inż. Paweł Pisarski	Konsultanci: 1. — brak —
Cele projektu: Stworzenie systemu zarządzania infrastrukturą sprzętową który umożliwia łatwy dostęp do statystyk, lokalizacji i właściwości sprzętu	
Rezultaty projektu: W pełni funkcjonalny system zarządzania infrastrukturą sprzętową w laboratorium sprzętowym lub serwerowni	
Miary sukcesu: 1. Implementacja wszystkich wymagań oznaczonych jako “must” 2. Ukończenie prac nad systemem przed datą obrony pracy	
Ograniczenia: 1. Czas realizacji projektu: 8 miesięcy 2. Ograniczone zasoby sprzętowe: brak możliwości testowania systemu w warunkach rzeczywistych. 3. Ograniczone środki finansowe: istotne w przypadku konieczności skorzystania z usług zewnętrznych, takich jak hosting serwera do przechowywania danych lub synchronizacji. Wymaga to uwzględnienia potencjalnych dodatkowych kosztów. 4. Doświadczenie zespołu: Projekt realizowany przez grupę studencką. 5. Brak dostępu do informacji zwrotnych odnośnie systemu: ograniczona współpraca z podmiotami wykorzystującymi infrastrukturę sprzętową.	

Wykonawcy	Numer al- bumu	Specjalizacja	Tryb studiów
Adrian Kopczyński	s26990	Cyberbezpieczeństwo	Niestacjonarny
Aleksander Stankowski	s27549	Cyberbezpieczeństwo	Niestacjonarny
Patryk Kośmider	s26985	Sztuczna Inteligencja	Niestacjonarny
Ziemowit Orlikowski	s27081	Sztuczna Inteligencja	Niestacjonarny

Data ukończenia projektu: 29 kwietnia 2026	Recenzent: BRAK
--	---------------------------

Spis treści

1	Informacje wstępne	5
1.1	Opis problemu	5
1.2	Przegląd istniejących rozwiązań	6
1.3	Proponowane rozwiązanie	7
2	Słownik pojęć	8
3	Analiza	10
3.1	Identyfikacja i eksploracja pomysłów	10
3.2	Badanie ankietowe	10
3.3	Sprawozdanie z ankiety	10
3.3.1	Cel ankiety	10
3.3.2	Metodologia ankiety	11
3.3.3	Charakterystyka grupy badawczej	11
3.3.4	Zakres i struktura ankiety	12
3.3.5	Analiza wyników ankiety	13
3.3.6	Wnioski końcowe	19
3.4	Diagramy	20
3.4.1	Główni Aktorzy	20
3.4.2	Diagramy przypadków użycia	21
3.4.3	Diagramy sekwencji	23
4	Inżynieria wymagań	25
4.1	Specyfikacja wymagań	25
4.2	Udziałowcy	26
4.3	Wymagania ogólne i dziedzinowe	27
4.4	Wymagania Funkcjonalne	29
4.4.1	Zakładka 'Labs'	29
4.4.2	Panel Urządzenia	33
4.4.3	Zakładka 'Inventory'	44
4.4.4	Zakładka 'Dashboard'	48
4.4.5	Search Bar (Pasek wyszukiwania)	49
4.4.6	Zakładka 'History'	50

4.4.7	Zakładka 'Users'	53
4.4.8	Zakładka 'Groups'	55
4.4.9	Panel Administratora	58
4.4.10	Import & Export	63
4.4.11	Zakładka 'Documentation'	64
4.4.12	Etykiety	66
4.5	Interfejs z otoczeniem	68
4.6	Wymagania pozafunkcjonalne	70
4.7	Wymagania na środowisko docelowe	72
5	Architektura systemu	73
6	Przebieg sprintów	74
6.1	Sprint 0	74
6.2	Sprint 1	75
6.3	Sprint 2	78
6.4	Sprint 3	79
6.5	Sprint 4	79
6.6	Sprint 5	79
6.7	Sprint 6	79
6.8	Sprint 7	79
6.9	Sprint 8	79
6.10	Sprint 9	79
6.11	Sprint 10	79
6.12	Sprint 11	79
7	Testy	80
8	Zarządzanie projektem	81
8.1	Planowanie pracy zespołu i środki komunikacji	81
8.2	Narzędzia wspomagające	81
8.3	Harmonogram Prac	81
9	Nakład Prac	83
9.1	Całościowy nakład prac	83
9.2	Indywidualny nakład prac	83
9.2.1	Adrian Kopczyński	83
9.2.2	Aleksander Stankowski	83
9.2.3	Patryk Kośmider	83
9.2.4	Ziemowit Orlikowski	83
10	Wnioski końcowe	84

11 Załączniki	85
Spis rysunków	86
Bibliografia	87

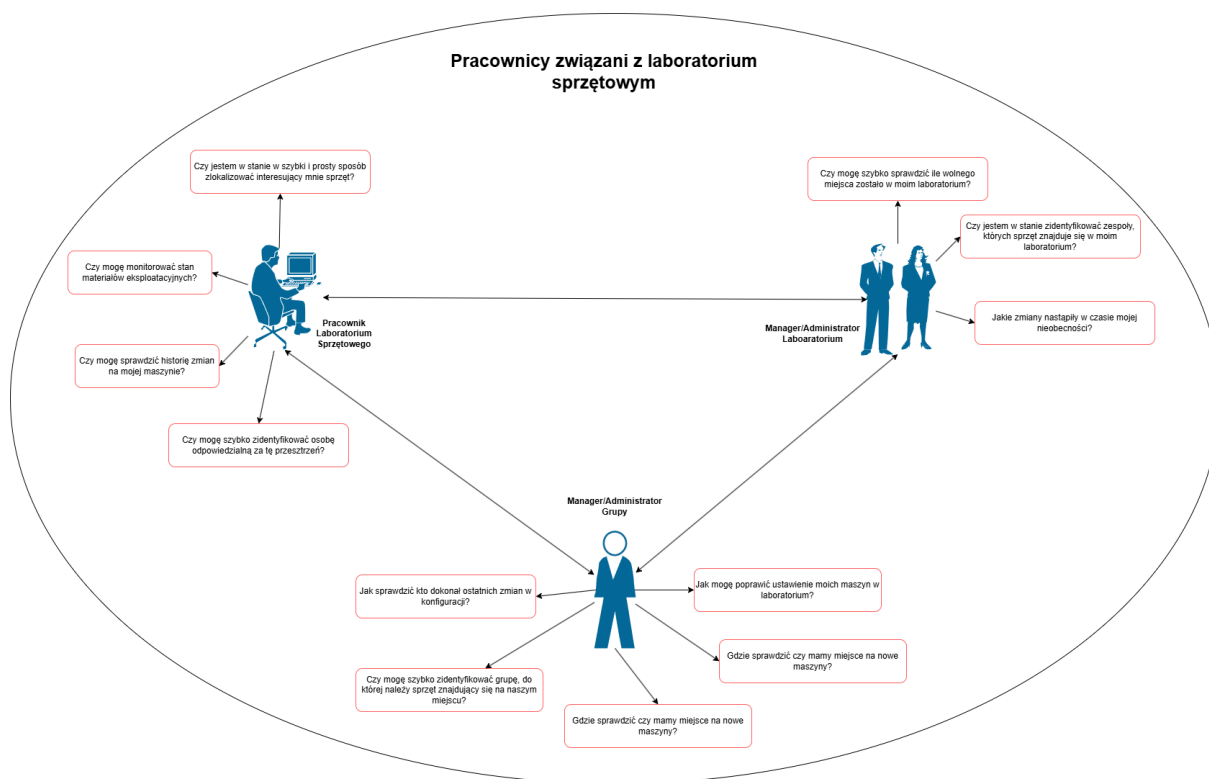
1 Informacje wstępne

1.1 Opis problemu

Motywacją powstania projektu były zawodowe doświadczenia członków zespołu projektowego. Podczas pracy ze sprzętem komputerowym, na różnorodnych stanowiskach, elementem łączącym wszystkie te stanowiska był brak odpowiedniego oprogramowania do efektywnego zarządzania oraz monitorowania infrastruktury sprzętowej w jednym, scentralizowanym systemie łączącym funkcje ewidencji sprzętu z telemetrią.

W literaturze podkreśla się, że organizacje napotykają istotne bariery we wdrażaniu podobnych systemów. W swoich badaniach Damjan Maletic, Marta Grabowska oraz Matja Maletic wskazują, że głównymi czynnikami tego stanu rzeczy są bariery finansowe i organizacyjne, co przekłada się na niską adopcję narzędzi wspierających ewidencję i monitorowanie zasobów. [1] W kontekście zarządzania infrastrukturą informatyczną wskazane bariery mogą prowadzić do rezygnacji z wdrażania dedykowanych systemów ewidencji sprzętu lub ograniczenia ich funkcjonalności do minimum.

Z tego względu zespół projektowy podjął się stworzenia systemu open-source przyjaznego użytkownikowi zarówno w obsłudze, utrzymaniu jak i wdrożeniu co jest bezpośrednią odpowiedzią na problemy lub niechęć organizacji do stosowania tego typu systemów.



Rysunek 1.1: Rich Picture

1.2 Przegląd istniejących rozwiązań

Na rynku dostępny jest szereg gotowych rozwiązań problemu postawionego w tej pracy inżynierskiej. Większość z nich jest płatna oraz opiera się na przetrzymywaniu danych w chmurze, a nie lokalnie co dla wielu organizacji jest kolejnym potencjalnym ryzykiem, na które nie mogą sobie pozwolić. Przykładowe rozwiązania:

- **RackTables** <https://www.racktables.org>
- **Nautobot** <https://networktocode.com/nautobot/>
- **Device42** <https://www.device42.com>

Podobnym projektem jest produkt firmy NetBox Labs, Inc. Jest on niewątpliwie rozwiązaniem konkurencyjnym pod względem funkcjonalności jakie oferuje. Umożliwia ono szereg funkcji od zarządzania platformami, połączeniami sieciowymi po rozproszony system kontroli wersji z możliwością działania w pełni w chmurze. Jest to system wiele bardziej zaawansowany od zaprojektowanego w ramach tej pracy dyplomowej, jednak jest on systemem płatnym, posiadającym bardzo okrojone darmowe wersje, a także wymagającym skomplikowanego planowania jak i wdrożenia, czego potwierdzenie można zauważyć na forach dyskusyjnych:

- https://www.reddit.com/r/Netbox/comments/1rjrsga/netbox_install_newbie/

- https://www.reddit.com/r/Netbox/comments/1g3b619/netbox_installation_problem/
- https://www.reddit.com/r/Netbox/comments/1ondzhn/stuck_in_last_step_of_installation/
- https://www.reddit.com/r/Netbox/comments/1iqdmxw/install_issues_with_django_and_fix/

W przeciwieństwie do naszego rozwiązania nie posiada on również mapy przestrzennej laboratorium.

1.3 Proponowane rozwiązanie

Celem realizacji projektu, jest stworzenie systemu zarządzania i monitorowania inwentarzem technicznym, który będzie w stanie sprostać podstawowym potrzebom w pracy ze sprzętem komputerowym. Cel pracy został ograniczony do kluczowych funkcjonalności systemu ze względu na ograniczenia projektowe. Oprogramowanie celowane jest do organizacji bez podobnego rozwiązania zatem wdrożenie systemu musi być proste oraz pozwolić w łatwy sposób przenieść aktualnie kompletowane dane. Cechą kluczową systemu jest mapa przestrzenna laboratorium, która oprócz zwiększenia efektywności prac, ułatwia proces onboarding'u pozwalając zapoznać się z zasobami organizacji w sposób zorganizowany z ułatwionym i zcentralizowanym dostępem do informacji.

2 Słownik pojęć

Ansible Narzędzie do automatyzacji zadań IT. 68

Epik Duży zbiór zadań lub funkcja systemu, która jest zbyt obszerna, aby zrealizować ją w jednym sprincie. 81

Labbyn System do zarządzania infrastrukturą sprzętową. 1, 9, 19, 25, 68, 71

laboratorium Pomieszczenie przeznaczone do przechowywania sprzętu komputerowego. 1, 7, 26–29, 32

meeting minutes Zwięzła notatka służbowa, która dokumentuje najważniejsze ustalenia, decyzje oraz przypisane zadania z przeprowadzonych rozmów. 80

onboarding Ustrukturyzowany proces wdrażania nowego pracownika do firmy. 7

open-source Rodzaj oprogramowania komputerowego, którego kod źródłowy jest publicznie dostępny. 5

PDU Power Distribution Unit, urządzenie wyposażone w wiele gniazd elektrycznych. 15, 36, 67

Playbook Plik w formacie YAML, który definiuje serię zautomatyzowanych zadań do wykonania. 68

POC (ang. Proof of Concept) prototyp potwierdzający, że dany pomysł jest możliwy do wykonania i sensowny z biznesowego punktu widzenia. 73, 75

Prometheus System telemetry i monitorowania urządzeń. 1, 68

Pull Request Mechanizm który powiadamia o zakończeniu prac nad funkcją i prosi o przejrzenie oraz scalenie zmian do docelowej gałęzi repozytorium. 73

rack Szafa rack, szafa teleinformatyczna, szafa serwerowa, szafa krosownicza. 34

sprint Krótka, ograniczona czasowo iteracja, podczas której zespół pracuje nad stworzeniem gotowego, działającego przyrostu produktu. 3, 73, 74, 77, 78, 80

SQLAlchemy Biblioteka języka Python umożliwiająca komunikację z bazami danych oraz mapowanie obiektowo-relacyjne. 77

3 Analiza

3.1 Identyfikacja i eksploracja pomysłów

Celem etapu było wygenerowanie możliwie szerokiego zbioru pomysłów dotyczących funkcjonalności i architektury projektowanego systemu, bazując na doświadczeniu członków zespołu oraz wstępnych obserwacjach problemu. Zastosowano klasyczną technikę burzy mózgów gdzie każdy z członków zespołu projektowego był zarówno pomysłodawcą jak i oceniającym. Pełniła ona nie tylko funkcję generowania pomysłów, lecz także miała istotny wymiar integracyjny, zadziałała jako mechanizm inicjujący proces formowania zespołu: stworzyła bezpieczną przestrzeń wymiany opinii, zredukowała bariery komunikacyjne oraz umożliwiła członkom zespołu na wypracowanie wspólnego sposobu dyskusji nad rozwiązaniami. Pomysły rejestrowano w ustrukturyzowanej formie (lista funkcjonalności, możliwe komponenty systemu, scenariusze użycia). W wyniku sesji uzyskano wstępną koncepcję systemu, która była podstawą do dalszych działań.

3.2 Badanie ankietowe

W ramach udoskonalania konceptów oraz poszukiwania obszarów, które nie zostały w pełni pokryte przez dotychczasową analizę, przeprowadzone zostało badanie ankietowe. Grupą docelową ankiety były osoby mające styczność z laboratoriami sprzętowymi w swojej pracy.

3.3 Sprawozdanie z ankiety

3.3.1 Cel ankiety

Ankieta miała na celu rozpoznanie oraz doprecyzowanie wymagań dla systemu Labbyn, służącego do zarządzania platformami w serwerowni oraz laboratorium. Celem badania było zebranie opinii wśród użytkowników końcowych oraz administratorów, aby jak najlepiej dostosować funkcjonalności systemu do rzeczywistych potrzeb. Ankieta została przeprowadzona przez zespół pracujący nad projektem Labbyn w składzie: Patryk Kośmider, Ziemowit Orlikowski, Adrian Kopczyński, Aleksander Stankowski.

Czas trwania ankiety: 23.10.2025 - 29.10.2025

Łącznie odpowiedziało 14 osób

3.3.2 Metodologia ankiety

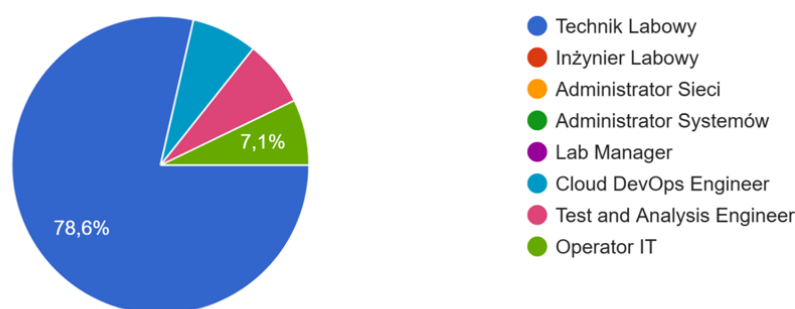
Ankieta została przeprowadzona w formie online, za pomocą formularza Google. Badanie było anonimowe, by pozwolić użytkownikom na swobodę w wyrażaniu swoich opinii. Zaproszone do ankiety zostały osoby pracujące w środowisku IT - szczególnie technicy oraz użytkownicy laboratoriów sprzętowych.

3.3.3 Charakterystyka grupy badawczej

W ankiecie wzięli udział pracownicy działów technicznych, którzy posiadają styczność ze sprzętem oraz zajmują się jego zarządzaniem. Wśród badanych znalazło się:

1. Jaką pełnisz rolę w zespole?

14 odpowiedzi

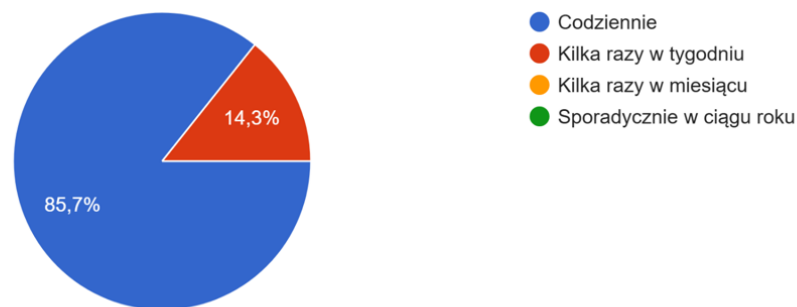


Rysunek 3.1: Wykres kołowy uzyskanych odpowiedzi na pytanie 1.

- 11 osób na pozycji Technik Labowy (78,6%)
- 1 osoba na pozycji Operator IT (7,1%)
- 1 osoba na pozycji Test and Analysis Engineer (7,1%)
- 1 osoba na pozycji Cloud Devops Engineer (7,1%)

2. Jak często masz kontakt z infrastrukturą sprzętową?

14 odpowiedzi

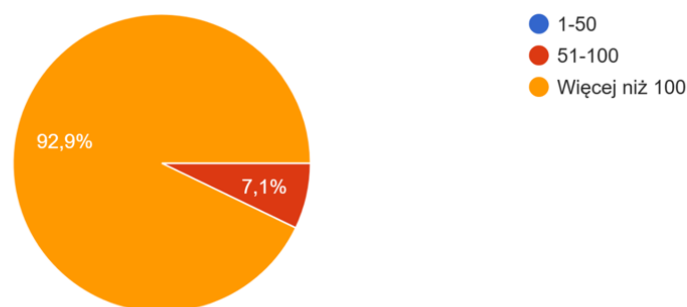


Rysunek 3.2: Wykres kołowy uzyskanych odpowiedzi na pytanie 2.

Ponad 85% ankietowanych osób, ma styczność z infrastrukturą sprzętową codziennie.

3. Jak dużo maszyn znajduje się w twoim labie?

14 odpowiedzi



Rysunek 3.3: Wykres kołowy uzyskanych odpowiedzi na pytanie 3.

Liczba maszyn, znajdujących w laboratoriach / serwerowniach wśród osób pracujących, w ponad 90% wynosi więcej niż 100. Świadczy to o złożoności i dużej skali infrastruktury, która wymaga centralnego zarządzania.

3.3.4 Zakres i struktura ankiety

Ankieta składała się z 11 pytań, podzielonych na dwie części.

- Część I - charakterystyka respondentów (rola w zespole, kontakt z infrastrukturą, liczba maszyn w laboratoriach)
- Część II - potrzeby, obecne w pracy frustracje, wymagania wobec systemu.

Większość pytań miała charakter zamknięty (jednokrotny lub wielokrotny wybór). Ostatnie pytanie było w formie otwartej, pozwalając użytkownikowi na pozostawienie dłuższych, opisowych uwag oraz sugestii. Pytania wyglądały następująco:

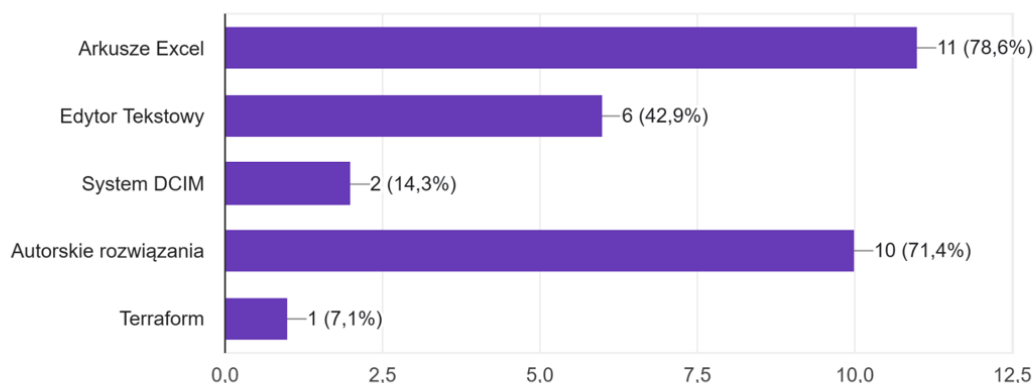
1. Jaką pełnisz rolę w zespole?
2. Jak często masz kontakt z infrastrukturą sprzętową?
3. Jak dużo maszyn znajduje się w twoim labie?
4. Z jakich narzędzi korzystasz w celu zarządzania sprzętem?
5. Co frustruje cię w codziennej pracy ze sprzętem i jego zarządzaniem?
6. Jakie funkcje byłyby dla ciebie najbardziej przydatne w takim systemie?
7. Jakie dane o konkretnym hoście chciałbyś/abyś widzieć w interfejsie?
8. Jaki informacje o sprzęcie w inwentarzu technicznym byłyby dla ciebie najbardziej pomocne?
9. W jakiej formie najchętniej korzystałbyś/abyś z takiego systemu?
10. Czy byłbyś/abyś zainteresowany przetestowaniem wersji demo systemu?
11. Czy masz jakieś dodatkowe uwagi dot. systemu?

3.3.5 Analiza wyników ankiety

Analiza dot. pytań 1-3 (kierowanych na rozpoznanie respondentów, znajduje się w podrozdziale 3.3.3 Charakterystyka grupy badawczej).

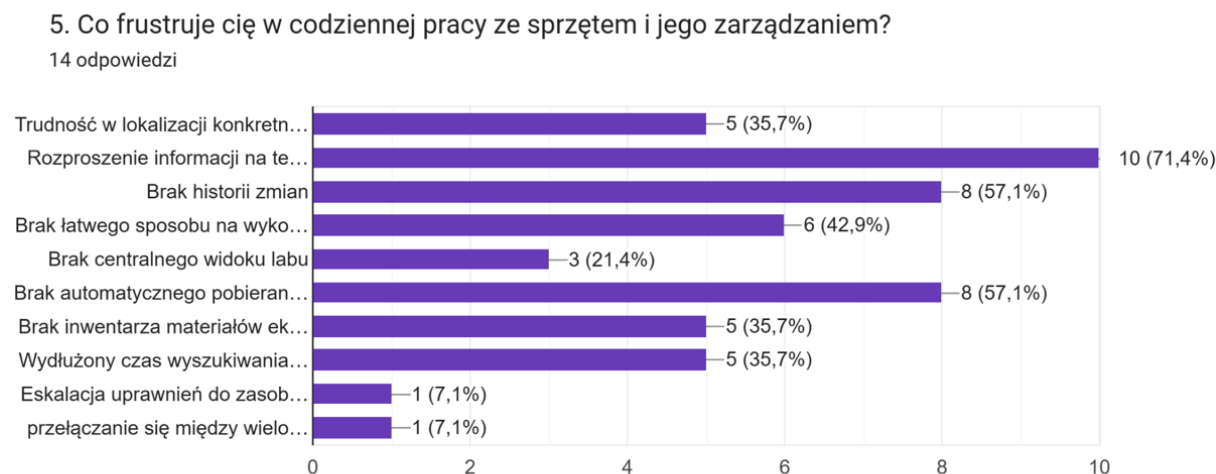
4. Z jakich narzędzi korzystasz w celu zarządzania sprzętem?

14 odpowiedzi



Rysunek 3.4: Wykres uzyskanych odpowiedzi na pytanie 4.

Najczęściej wykorzystywane narzędzia do zarządzania laboratorium, to Excel (78,6%) oraz Autorskie rozwiązania (71,4%). Bardzo mało, ponieważ zaledwie 14,3% respondentów określiło, że korzysta z gotowych, dedykowanych do tego narzędzi, zwanych systemami DCIM. Brak jednego zunifikowanego systemu prowadzi do dużego rozproszenia danych i utrudnionej pracy zespołowej.



Rysunek 3.5: Wykres uzyskanych odpowiedzi na pytanie 5.

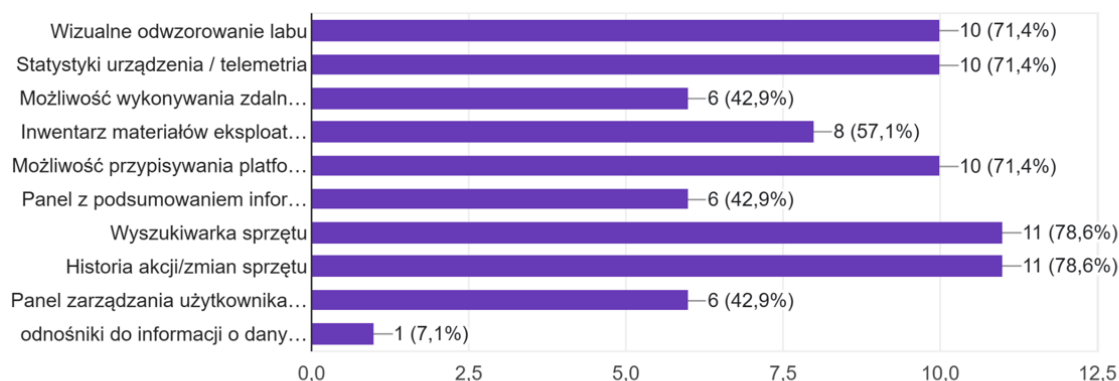
Respondenci spólnie wskazali kluczowe frustracje:

- Rozproszenie informacji na temat sprzętu w wielu źródłach (71,4%)
- Brak historii zmian (57,1%)
- Brak automatycznego pobierania danych o sprzęcie (57,1%)
- Brak inwentarza materiałów eksploatacyjnych (35,7%)
- Brak łatwego sposobu na wykonywanie akcji zdalnych (reboot, ping) (42,9%)
- Wydłużony czas wyszukiwania danych (35,7%)

Wielu techników podkreślało, że obecne metody (Excel, notatki, skrypty) nie skalują się przy dużej liczbie maszyn i powodują chaos informacyjny.

6. Jakie funkcje byłyby dla ciebie najbardziej przydatne w takim systemie?

14 odpowiedzi



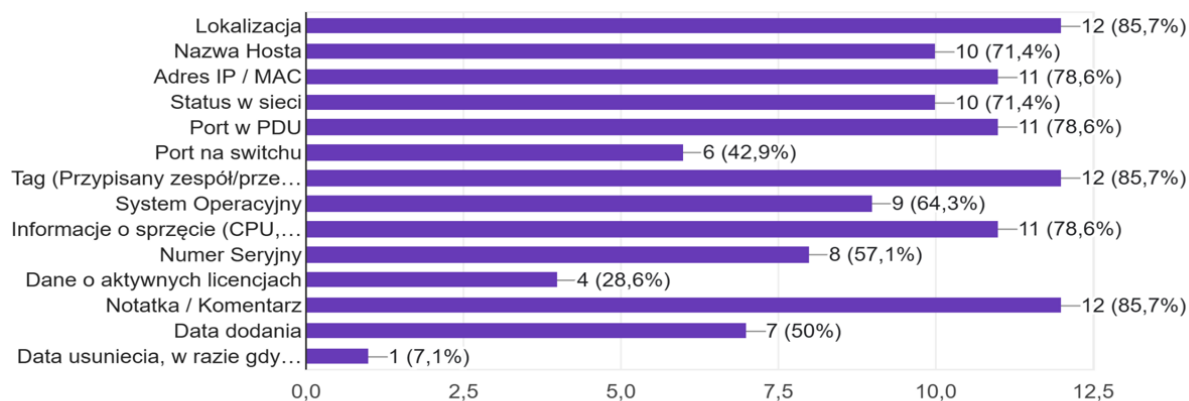
Rysunek 3.6: Wykres uzyskanych odpowiedzi na pytanie 6.

Respondenci ponownie jednomyślnie, określili jakich funkcjonalności najbardziej oczekiwali by od takowego systemu. Z odpowiedzi, wynika największe zapotrzebowanie jest na:

- Wizualne odwzorowanie laboratorium (71,4%)
- Statystyki i telemetria urządzeń (71,4%)
- Możliwość wykonywania zdalnych akcji (np. reboot, ping) (42,9%)
- Inwentarz materiałów eksploatacyjnych (57,1%)
- Możliwość przypisywania platform do konkretnych racków i półek (71,4%)
- Panel z podsumowaniem informacji o sprzęcie przypisanym do użytkownika (42,9%)
- Historia akcji i zmian sprzętu (78,6%)
- Panel zarządzania użytkownikami (role, uprawnienia) (42,9%)
- Wyszukiwarka sprzętu (78,6%)

7. Jakie dane o konkretnym gościu chciałbyś/abyś widzieć w interfejsie?

14 odpowiedzi



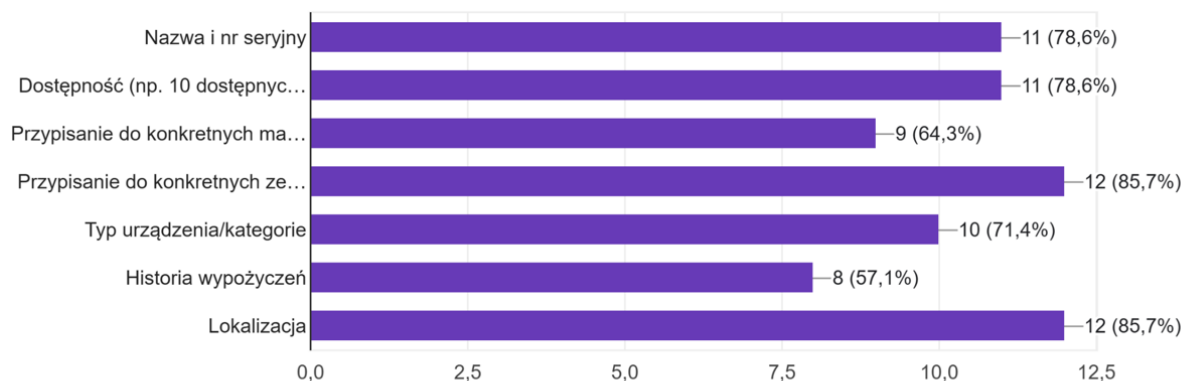
Rysunek 3.7: Wykres uzyskanych odpowiedzi na pytanie 7.

W informacjach o gościu, dostępnych pod “ręką”, użytkownicy jako najważniejsze dane wymienili:

- Lokalizacja (85,7%)
- Nazwa Hosta (71,4%)
- Adres IP oraz MAC (78,6%)
- Status w sieci (71,4%)
- Port w PDU (78,6%)
- Tag (przypisany zespół / przeznaczony zespół) (85,7%)
- System Operacyjny (64,3%)
- Informacje o sprzęcie (CPU, Dysk, RAM) (78,6%)
- Numer Seryjny (57,1%)
- Notatka/Komentarz (85,7%)
- Data dodania (50%)

8. Jaki informacje o sprzęcie w inwentarzu technicznym byłyby dla Ciebie najbardziej pomocne?

14 odpowiedzi

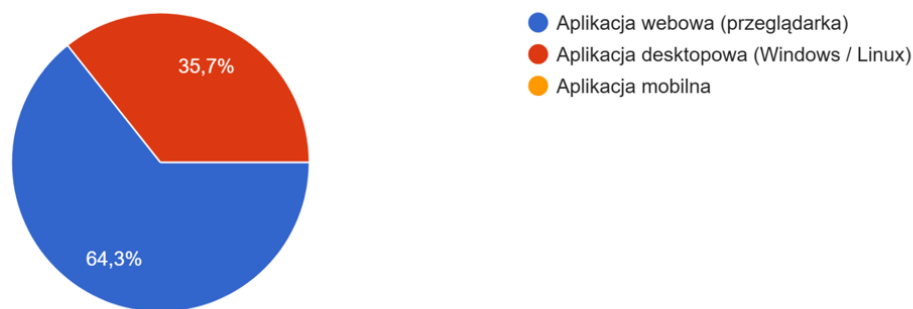


Rysunek 3.8: Wykres uzyskanych odpowiedzi na pytanie 8.

W odpowiedzi na to jakie informacje o sprzęcie potencjalni użytkownicy oczekują w funkcjonalności “inwentarz techniczny”, odpowiedzi były jednoznaczne. Wszystkie z wymienionych informacji zostały uznane za bardzo pomocne.

9. W jakiej formie najchętniej korzystałbyś/abyś z takiego systemu?

14 odpowiedzi

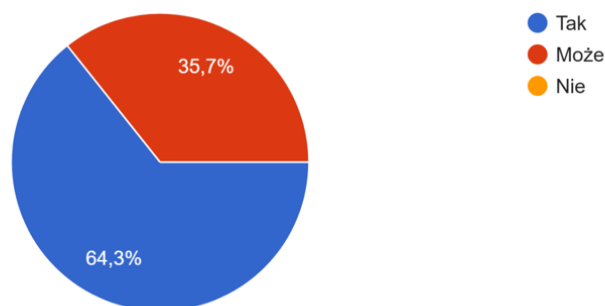


Rysunek 3.9: Wykres uzyskanych odpowiedzi na pytanie 9.

W odpowiedzi na to, w jakiej formie najchętniej korzystali z takiego systemu, najczęściej odpowiedzi uzyskała opcja Aplikacja webowa (przeglądarkowa), dobijając 64,3% głosów. Pozostała część respondentów wypowiedziała się za aplikacją desktopową. Zespół projektowy rozważa, utworzenie formy hybrydowej, jednak większy nacisk zostanie położony na rozwiązanie w formie webowej.

10. Czy byłbyś/abyś zainteresowany przetestowaniem wersji demo systemu?

14 odpowiedzi



Rysunek 3.10: Wykres uzyskanych odpowiedzi na pytanie 10.

Wszyscy respondenci wyrazili chęć przetestowania wersji demo systemu, z czego aż 64,3% zadeklarowało się w sposób pewny.

11. Czy masz jakieś dodatkowe uwagi dot. systemu?

4 odpowiedzi

Warto zwrócić uwagę żeby synchronizacja danych z innych źródłem nie nadpisywała danych automatycznie, a wyświetlała wskazówkę dla użytkownika że takie dane się zmieniły i czy chce je zaakceptować

Jak to ADSPSi jest

Wg mnie powinna być sekcja z informacjami o danych urządzeniach na półce rack, oraz po wybraniu danej maszyny - powinna być swego rodzaju wizualizacja na mapce labu - podświetlony rack / jakaś ścieżka do niego

nie

Rysunek 3.11: Uzyskane odpowiedzi na pytanie 11.

Spośród czterech udzielonych odpowiedzi na pytanie otwarte dotyczące dodatkowych uwag do systemu (pytanie nieobowiązkowe), jedna (o treści "nie") nie zawiera informacji merytorycznych możliwych do analizy i została pominięta.

'Warto zwrócić uwagę żeby synchronizacja danych z innych źródłem nie nadpisywała danych automatycznie, a wyświetlała wskazówkę dla użytkownika że takie dane się zmieniły i czy chce je zaakceptować'

Odpowiedź ta wskazuje na potrzebę kontroli nad aktualizacją danych i mechanizmów jej walidacji. Zespół projektowy zwróci na to uwagę przy implementacji synchronizacji z innymi źródłami danych (np. pliki Excel), tworząc mechanizm, dzięki któremu nowe dane,

będa musiały zostać zaakceptowane przez osobę z odpowiednią rolą.

'Jak to ADSPSi jest'

Jeden z respondentów odniósł się do wewnętrznego narzędzia ADSPSi, wykorzystywanego do zarządzania sprzętem. System ten umożliwia jedynie podstawowe śledzenie lokalizacji hosta lub urządzenia (zapis jego położenia w formie tekstowej), jego parametrów technicznych oraz przypisania do zespołu lub właściciela. W opinii użytkowników ADSPSi nie zapewnia jednak wystarczającej funkcjonalności w zakresie zarządzania infrastrukturą laboratoryjną. Brakuje w nim m.in. możliwości wykonywania zdalnych akcji na urządzeniach, monitorowania ich dostępności w sieci czy automatycznego pobierania informacji o stanie sprzętu. Dane techniczne są często zapisywane w formie komentarzy, co utrudnia ich przetwarzanie i aktualizację. Dodatkowo, system jest postrzegany jako mało intuicyjny, z nieefektywnym interfejsem oraz długim czasem wyszukiwania informacji, co zniechęca użytkowników do regularnego aktualizowania danych.

'Wg mnie powinna być sekcja z informacjami o danych urządzeniach na półce rack, oraz po wybraniu danej maszyny - powinna być swego rodzaju wizualizacja na mapce labu - podświetlony rack / jakaś ścieżka do niego'

Respondent wskazał na potrzebę dodatkowej rozbudowy interfejsu wizualizującego / mapującego wygląd laboratorium (zrzut z góry). Oprócz możliwości zwizualizowania go poprzez wykorzystanie systemu drag'n'drop elementów (szafy rackowe, bench, alejki) i ich uporządkowanie, warto wprowadzić swego rodzaju ścieżkę prowadzącą do obecnie przeglądanej maszyny. Zespół projektowy również się z tym zgadza, że jest to dobry pomysł i postara się na wprowadzenie funkcjonalności "pokaż ścieżkę" - po wyborze tej opcji z menu danej maszyny, na mapie labu pojawiłaby się droga prowadząca od wejścia do labu - do racka w której znajduje się maszyna, w postaci żółtej linii.

3.3.6 Wnioski końcowe

Analiza odpowiedzi wskazuje na silną potrzebę stworzenie scentralizowanego systemu zarządzania laboratoriami / serwerowniami. Najważniejsze wymagania to:

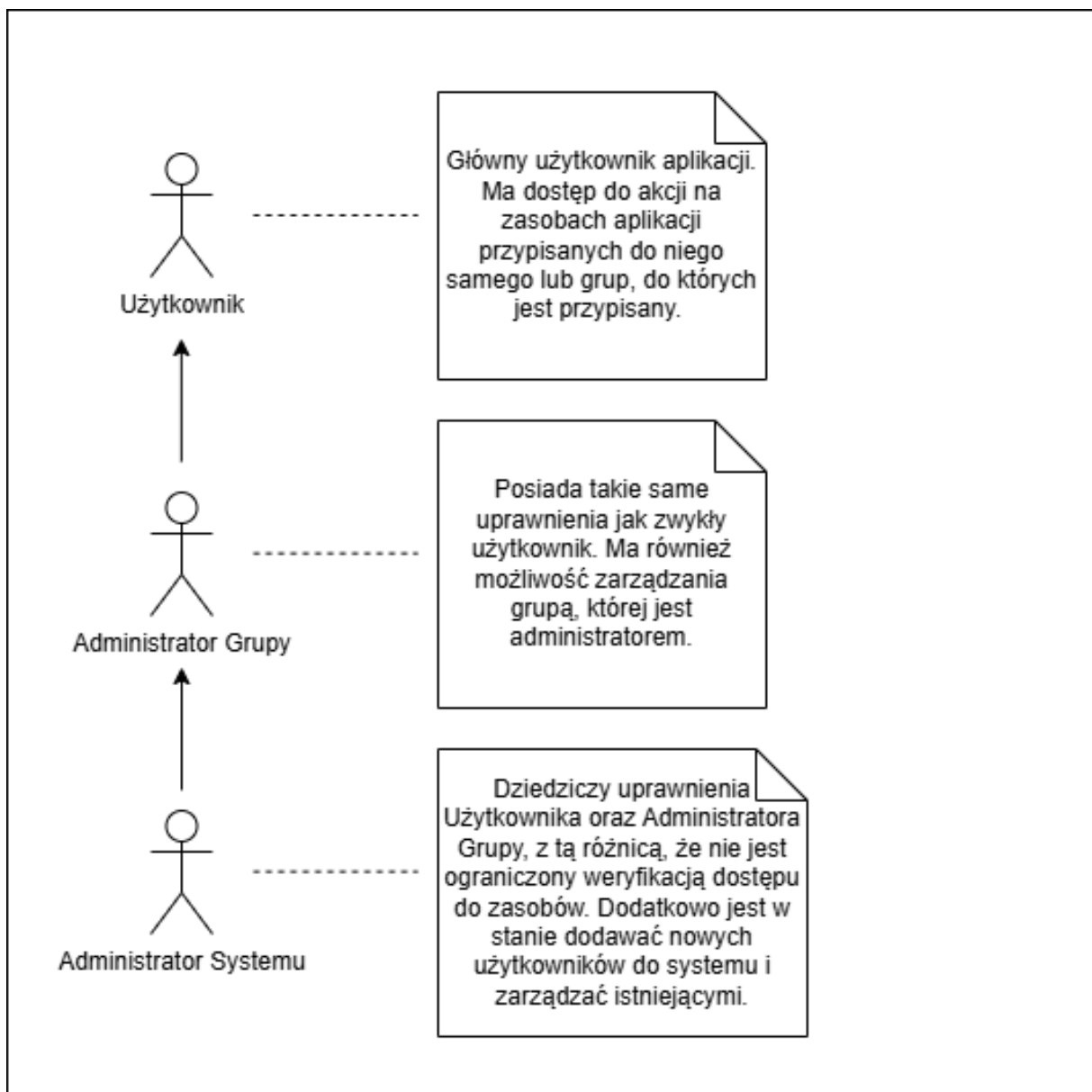
- Wizualne odwzorowanie laboratorium (71,4%)
- Statystyki i telemetria urządzeń (71,4%)
- Możliwość wykonywania zdalnych akcji (np. reboot, ping) (42,9%)
- Inwentarz materiałów eksploatacyjnych (57,1%)
- Możliwość przypisywania platform do konkretnych racków i półek (71,4%)
- Panel z podsumowaniem informacji o sprzęcie przypisanym do użytkownika (42,9%)

- Historia akcji i zmian sprzętu (78,6%)
- Panel zarządzania użytkownikami (role, uprawnienia) (42,9%)
- Wyszukiwarka sprzętu (78,6%)

System Labbyn powinien zostać zaprojektowany jako zintegrowane narzędzie, łączące ze sobą funkcję monitoringu maszyn, zarządzania maszynami / sprzętem, raportowania oraz inwentaryzacji w jednym, spójnym interfejsie.

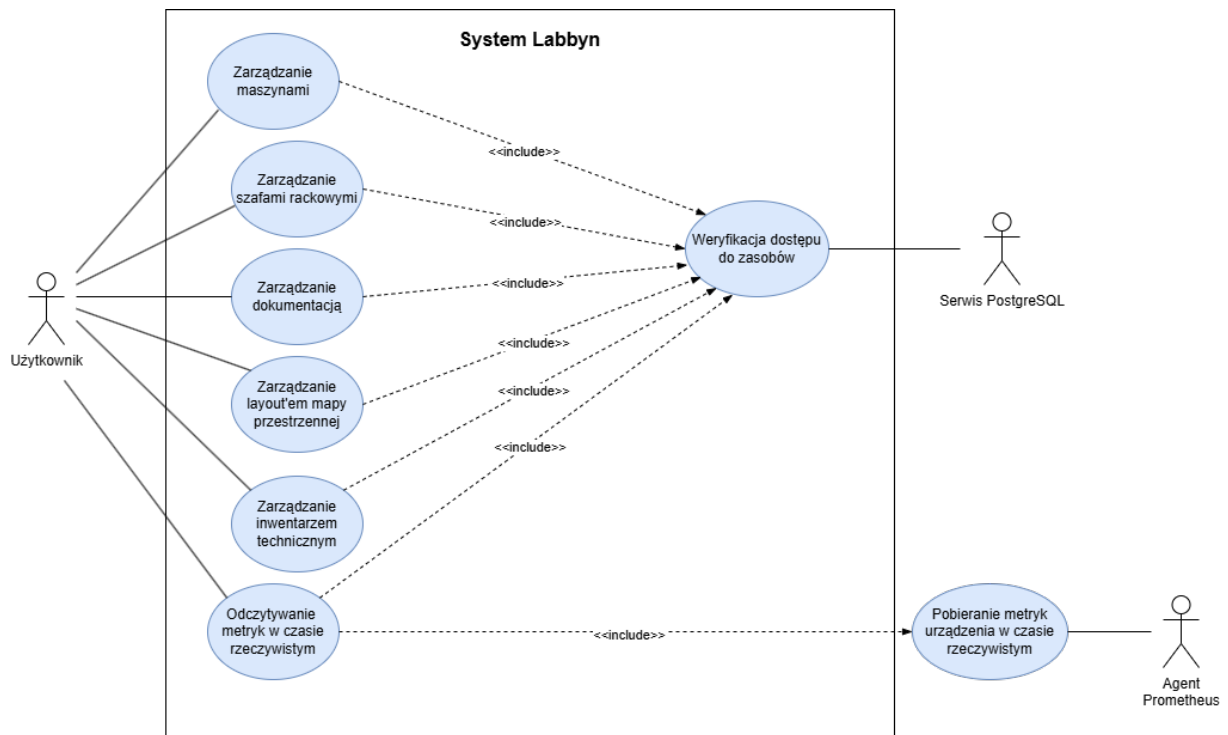
3.4 Diagramy

3.4.1 Główni Aktorzy

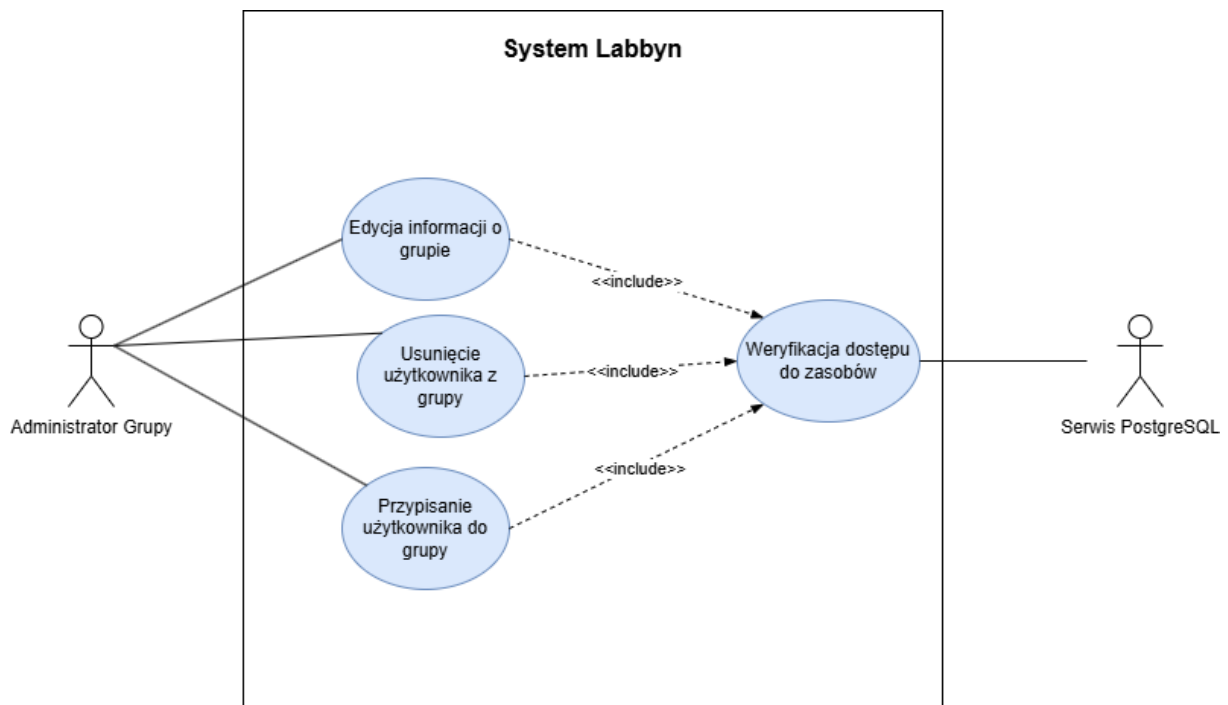


Rysunek 3.12: Diagram głównych aktorów

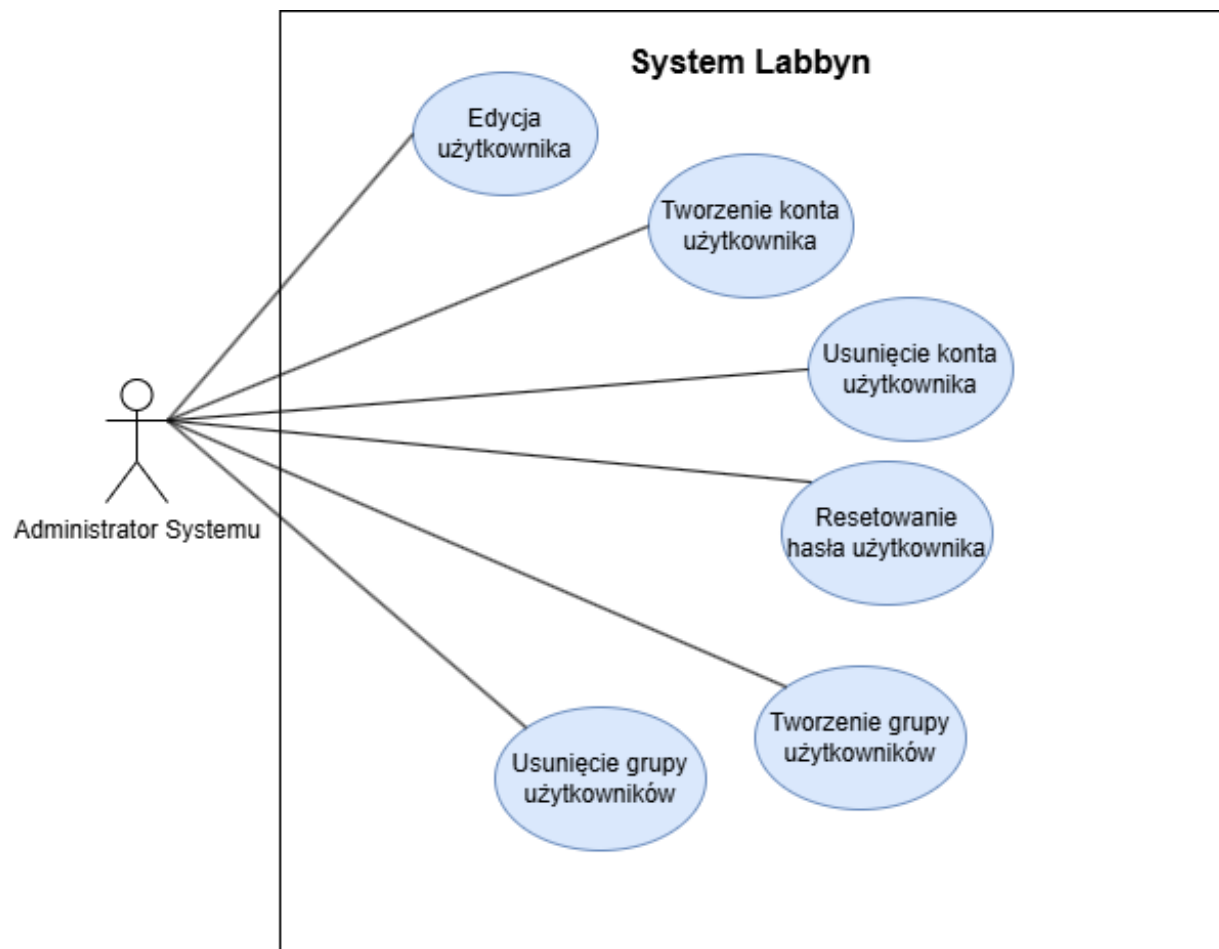
3.4.2 Diagramy przypadków użycia



Rysunek 3.13: Diagram przedstawiający przypadki użycia użytkownika

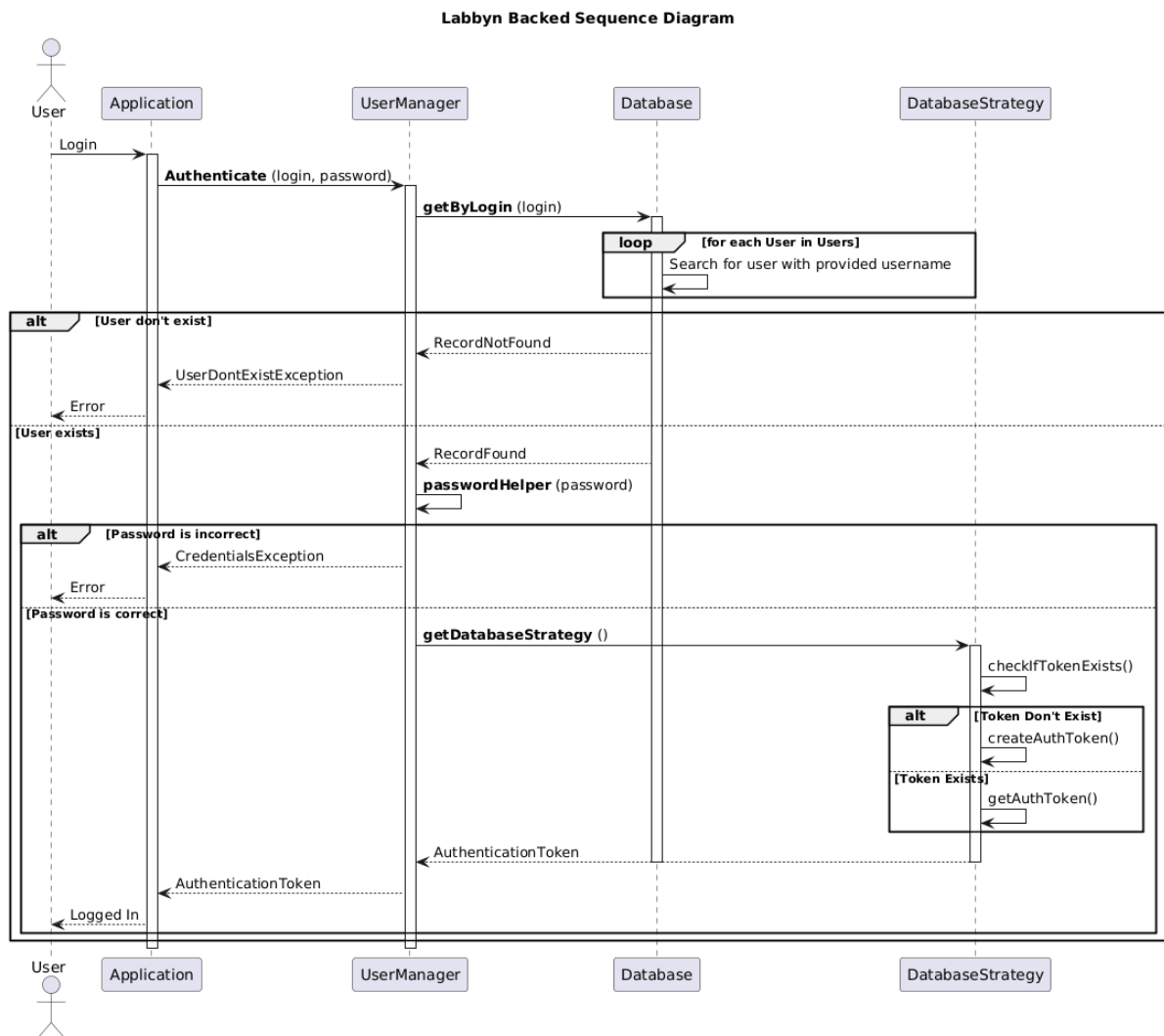


Rysunek 3.14: Diagram przedstawiający przypadki użycia administratora grupy

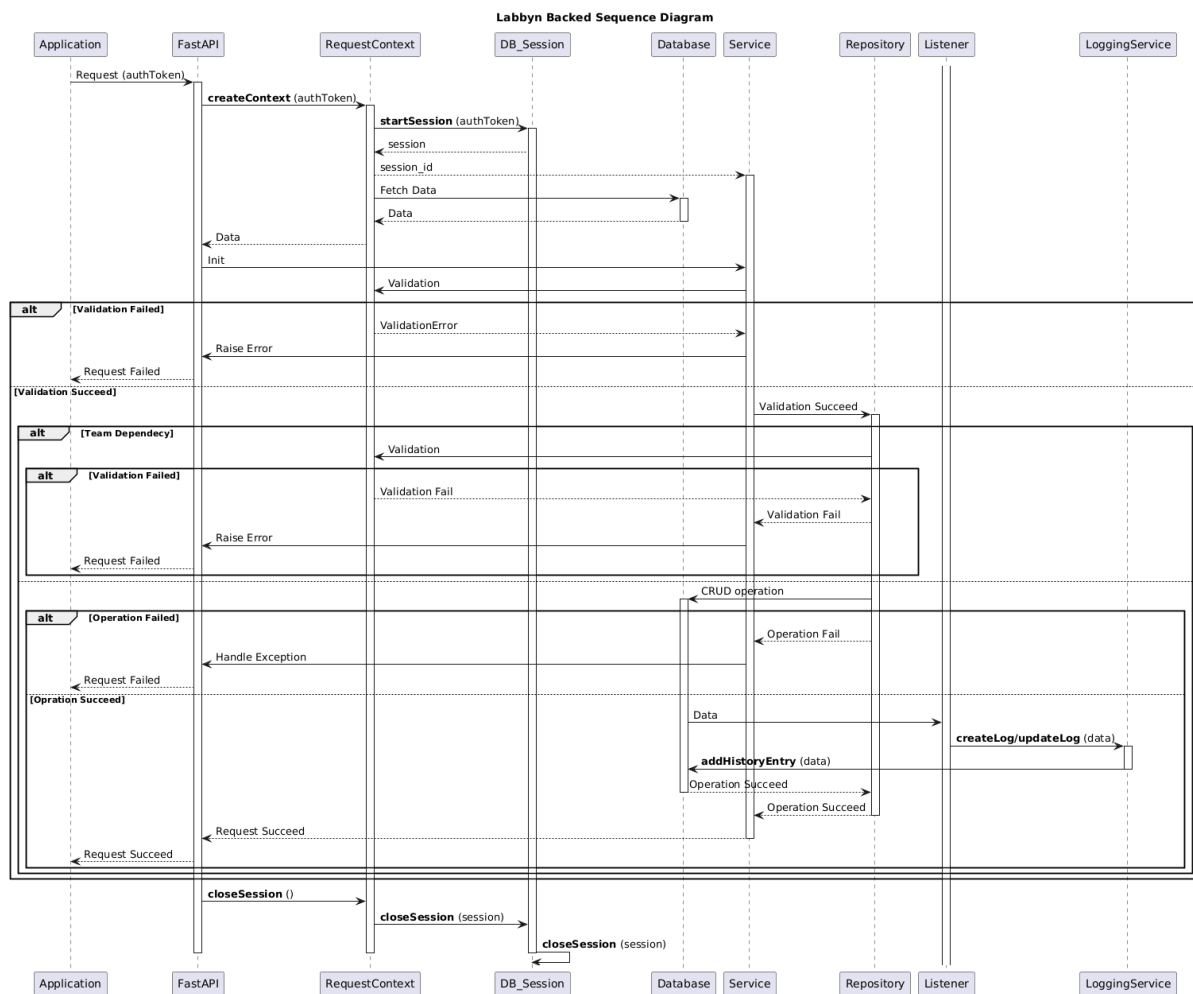


Rysunek 3.15: Diagram przedstawiający przypadki użycia administratora systemu

3.4.3 Diagramy sekwencji



Rysunek 3.16: Diagram sekwencji przedstawiający logowanie użytkownika



Rysunek 3.17: Diagram sekwencji przedstawiający przetwarzanie operacji CRUD

4 Inżynieria wymagań

4.1 Specyfikacja wymagań

Na podstawie wyników przeprowadzonej ankiety oraz wstępnych analiz, wyspecyfikowane zostały wymagania na system. Każdemu z wymagań przypisano priorytet, a w przypadku wymagań funkcjonalnych, podzielono je ze względu na odpowiedni moduł systemu.

Podczas cyklu wytwarzania oprogramowania dodane zostały wymagania funkcjonalne o akronimach od LAB-F-22 do LAB-F-45 oraz zmodyfikowane zostały następujące wymagania: LAB-F-04, LAB-F-06, LAB-F-08, LAB-F-09, LAB-F-16, LAB-F-17, LAB-F-18, LAB-F-19, LAB-F-20, LAB-I-01, LAB-NF-02. Zmiany te na celu miały zwiększenie zrozumienia architektury systemu z poziomu wymagań oraz doprecyzowanie szczegółów działania aplikacji. Wśród większych zmian wymienić można:

- LAB-I-01: Pierwotnie wymaganie zakładało, że system importować będzie dane z arkuszy kalkulacyjnych. Zespół jednomyślnie podjął jednak decyzję, że lepszym rozwiązaniem, które pozwoli dowieźć projekt w wyznaczonych ramach czasowych będzie obsługa tylko plików csv.
- LAB-NF-02: Wymaganie zakładało, że system będzie ograniczał ilość możliwych jednoczesnych połączeń używając parametru w konfiguracji aplikacji. Ze względów użytkowych parametr został usunięty a ilość jednoczesnych połączeń w systemie nie jest ograniczona żadnym mechanizmem.
- LAB-F-16: Pierwotnie wymaganie zakładało, że system będzie zapisywał zmiany w nim dokonane do dedykowanego pliku. Po przeprowadzonych wewnątrz zespołu dyskusjach, przeznaczeniem zmian stała się baza danych z dedykowaną tabelą.
- LAB-F-17: Na początku system zakładał 2 role użytkowników: użytkownik i administrator. Podczas procesu wytwarzania oprogramowania zespół napotkał problem związany z rolami użytkowników w systemie. Jako, że administrator grupy niekoniecznie powinien być administratorem systemu, zespół zdecydował się dodać dodatkową rolę w systemie - administrator grupy, który jest w stanie zarządzać grupą oraz jej zasobami jednocześnie nie mając uprawnień administratora systemu.

4.2 Udziałowcy

KARTA UDZIAŁOWCA	
Identyfikator:	UOB_01
Nazwa:	Zespół projektowy
Opis:	Zespół projektowy systemu Labbyn tworzący oprogramowanie
Typ udziałowca:	Ożywiony, bezpośredni
Punkt widzenia:	Techniczny, operator systemu
Ograniczenia:	Ograniczenia czasowe, ograniczenia budżetowe
Wymagania:	LAB-D-01, LAB-D-02, LAB-D-03, LAB-D-04, LAB-D-05, LAB-D-06, LAB-E-01, LAB-E-02, LAB-E-03, LAB-F-01, LAB-F-02, LAB-F-03, LAB-F-04, LAB-F-05, LAB-F-06, LAB-F-07, LAB-F-08, LAB-F-09, LAB-F-10, LAB-F-11, LAB-F-12, LAB-F-13, LAB-F-14, LAB-F-15, LAB-F-16, LAB-F-17, LAB-F-18, LAB-F-19, LAB-F-20, LAB-F-21, LAB-F-22, LAB-F-23, LAB-F-24, LAB-F-25, LAB-F-26, LAB-F-27, LAB-F-28, LAB-F-29, LAB-F-30, LAB-F-31, LAB-F-32, LAB-F-33, LAB-F-34, LAB-F-35, LAB-F-36, LAB-F-37, LAB-F-38, LAB-F-39, LAB-F-40, LAB-F-41, LAB-F-42, LAB-F-43, LAB-F-44, LAB-F-45, LAB-I-01, LAB-I-02, LAB-I-03, LAB-I-04, LAB-NF-01, LAB-NF-02, LAB-NF-03, LAB-NF-04, LAB-NF-05, LAB-NF-06, LAB-NF-07, LAB-NF-08

KARTA UDZIAŁOWCA	
Identyfikator:	UOB_02
Nazwa:	Opiekun projektu
Opis:	Promotor projektu inżynierskiego
Typ udziałowca:	Ożywiony, bezpośredni
Punkt widzenia:	Biznesowy
Ograniczenia:	Brak wpływu na tworzony kod
Wymagania:	Brak

KARTA UDZIAŁOWCA	
Identyfikator:	UOB_03
Nazwa:	Użytkownicy systemu
Opis:	Docelowy użytkownik aplikacji
Typ udziałowca:	Ożywiony, bezpośredni
Punkt widzenia:	Operator systemu
Ograniczenia:	
Wymagania:	Brak

KARTA UDZIAŁOWCA	
Identyfikator:	UOB_04
Nazwa:	Zarząd firmy
Opis:	Osoby na stanowiskach managerskich w organizacji
Typ udziałowca:	Ożywiony, bezpośredni
Punkt widzenia:	Biznesowy
Ograniczenia:	
Wymagania:	Brak

4.3 Wymagania ogólne i dziedzinowe

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	LAB-D-01	Priorytet:	M
Nazwa:	Kontrola dostępu		
Opis:	System musi być dostępny tylko dla użytkowników posiadających konto w systemie		
Udziałowiec:	Zespół projektowy		
Wymagania powiązane:	Brak		

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	LAB-D-02	Priorytet:	M
Nazwa:	Zarządzanie laboratorium		
Opis:	System musi wspierać zarządzanie laboratorium IT		
Udziałowiec:	Zespół projektowy		
Wymagania powiązane:	Brak		

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	LAB-D-03	Priorytet:	M
Nazwa:	Inwentarz Techniczny		
Opis:	System musi wspierać zarządzanie inwentarzem technicznym		
Udziałowiec:	Zespół projektowy		
Wymagania powiązane:	Brak		

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	LAB-D-04	Priorytet:	M
Nazwa:	Monitorowanie stanu		
Opis:	System musi wspierać monitorowanie stanu urządzeń		
Udziałowiec:	Zespół projektowy		
Wymagania powiązane:	Brak		

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	LAB-D-05	Priorytet:	M
Nazwa:	Mapa przestrzenna laboratorium		
Opis:	System musi umożliwiać odwzorowanie fizycznego układu laboratorium		
Udziałowiec:	Zespół projektowy		
Wymagania powiązane:	Brak		

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	LAB-D-06	Priorytet:	M
Nazwa:	Ochrona danych		
Opis:	System musi spełniać podstawowe wymogi ochrony danych		
Udziałowiec:	Zespół projektowy		
Wymagania powiązane:	Brak		

4.4 Wymagania Funkcjonalne

4.4.1 Zakładka 'Labs'

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	LAB-F-01	Priorytet:	M
Nazwa:	System musi posiadać widok całego laboratorium		
Opis:	Jako pracownik związany ze sprzętem w laboratorium/serwerowni chcę mieć możliwość sprawdzenia układu pomieszczenia w celu efektywnego planowania przyszłych i bieżących zadań		
Kryteria akceptacji:	System posiada w pełni funkcjonalną zakładkę „Map” dla każdego laboratorium		
Dane wejściowe:	Lab z mapą przestrzenną, użytkownik systemu z dowolną przypisaną rolą		
Warunki początkowe:	użytkownik jest zalogowany do systemu i widzi zakładkę „Labs”, a wewnątrz niej przynajmniej 1 Lab		
Warunki końcowe:	Mapa przestrzenna laboratorium jest widoczna i w pełni funkcjonalna		
Sytuacje wyjątkowe:	Lab nie posiada mapy laboratorium		
Szczegóły implementacji:	Dodanie przycisku „Show Map” do każdego obiektu laboratorium.		
Udziałowiec:	Zespół projektowy		
Wymagania powiązane:	LAB-F-14		

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	LAB-F-14	Priorytet:	M
Nazwa:	System musi posiadać system Drag n' Drop elementów laboratorium		
Opis:	Jako użytkownik systemu, chcę móc ustawić elementy interaktywne na mapie przestrzennej laboratorium, żeby odwzorować stan faktyczny pomieszczenia.		
Kryteria akceptacji:	Mapa przestrzenna laboratorium posiada w pełni funkcjonalny system Drag n' Drop z możliwością aranżacji elementów na dostępnej powierzchni.		
Dane wejściowe:	Lab z mapą przestrzenną, użytkownik systemu z dowolną przypisaną rolą z uprawnieniami do wybranego laboratorium		
Warunki początkowe:	użytkownik jest zalogowany do systemu, w zakładce „Labs” widzi przynajmniej 1 lab do którego ma uprawnienia edycji z przyciskiem „Show Map”, po kliknięciu na ten przycisk przeniesiony jest do widoku przestrzennego laboratorium.		
Warunki końcowe:	użytkownik jest w stanie rozmieszczać elementy laboratorium w dowolny sposób z możliwością zapisu zmian.		
Sytuacje wyjątkowe:	użytkownik nie posiada praw edycji laboratorium na mapie przestrzennej.		
Szczegóły implementacji:	Dodanie przycisku „Edit” możliwego do kliknięcia w momencie gdy zalogowany użytkownik jest przypisany do danego laboratorium.		
Udziałowiec:	Zespół projektowy		
Wymagania powiązane:	LAB-F-01		

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	LAB-F-22	Priorytet:	M
Nazwa:	System musi posiadać panel dostępnych laboratoriów		
Opis:	Jako użytkownik systemu, chcę mieć łatwy dostęp do informacji o wszystkich dostępnych laboratoriach w systemie.		
Kryteria akceptacji:	Zaimplementowana zakładka "Labs"		
Dane wejściowe:	Użytkownik z dowolną przypisaną rolą z uprawnieniami do wybranego laboratorium		
Warunki początkowe:	Użytkownik jest zalogowany do systemu.		
Warunki końcowe:	Użytkownik w zakładce "Labs" widzi przynajmniej 1 laboratorium		
Sytuacje wyjątkowe:	Brak utworzonych laboratoriów w systemie		
Szczegóły implementacji:	Implementacja zakładki "Labs"		
Udziałowiec:	Zespół projektowy		
Wymagania powiązane:	LAB-F-01, LAB-F-14, LAB-F-23		

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	LAB-F-22	Priorytet:	M
Nazwa:	System musi posiadać panel szczegółów laboratorium		
Opis:	Jako użytkownik systemu, chcę widzieć szczegóły laboratorium w dedykowanym do tego panelu.		
Kryteria akceptacji:	Implementacja panelu szczegółów laboratorium		
Dane wejściowe:	Użytkownik z dowolną rolą oraz przynajmniej 1 dostępnym laboratorium w zakładce "Labs"		
Warunki początkowe:	Użytkownik jest zalogowany do systemu, jest w stanie kliknąć w wybrane laboratorium		
Warunki końcowe:	Użytkownik zostaje przeniesiony do panelu szczegółów wybranego laboratorium.		
Sytuacje wyjątkowe:	Brak utworzonych laboratoriów w systemie		
Szczegóły implementacji:	Implementacja widoku szczegółowego laboratorium		
Udziałowiec:	Zespół projektowy		
Wymagania powiązane:	LAB-F-01, LAB-F-14, LAB-F-22, LAB-F-38		

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	LAB-F-38	Priorytet:	M
Nazwa:	System musi zezwalać na dodawanie nowych laboratoriów oraz edycję i usunięcie istniejących		
Opis:	Jako użytkownik systemu chcę mieć możliwość dodawania nowych laboratoriów w systemie oraz edycję istniejących		
Kryteria akceptacji:	System z zaimplementowanym formularzem dodawania nowego laboratorium oraz mechanizmem edycji laboratorium z poziomu widoku szczegółowego.		
Dane wejściowe:	Użytkownik systemu z dowolną rolą		
Warunki początkowe:	Użytkownik zalogowany, w panelu bocznym widzi zakładkę dodania laboratorium		
Warunki końcowe:	Po kliknięciu w zakładkę dodania maszyny użytkownik widzi formularz dodania laboratorium do systemu. Po wypełnieniu wszystkich pól i kliknięciu przycisku zatwierdzenia widzi dodane laboratorium w systemie. Po wejściu w panel szczegółów dodanego laboratorium użytkownik widzi przycisk edycji po kliknięciu w który panel zmienia tryb podglądu w tryb edycji.		
Sytuacje wyjątkowe:	Brak		
Szczegóły implementacji:	Zaimplementowanie formularza dodawania laboratorium oraz trybu edycji w panelu szczegółów laboratorium.		
Udziałowiec:	Zespół projektowy		
Wymagania powiązane:	LAB-F-23		

4.4.2 Panel Urządzenia

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	LAB-F-02	Priorytet:	M
Nazwa:	System musi pokazywać statystyki urządzeń		
Opis:	Jako użytkownik systemu, chcę mieć możliwość odczytania statystyk każdego urządzenia w jego unikalnej zakładce z informacjami		
Kryteria akceptacji:	Każde urządzenie posiada widok ze szczegółowymi statystykami		
Dane wejściowe:	System z przynajmniej 1 dostępnym urządzeniem, użytkownik systemu z dowolną przypisaną rolą		
Warunki początkowe:	użytkownik jest zalogowany do systemu, w zakładce „Labs” widzi przynajmniej 1 laboratorium z przypisanym przynajmniej 1 urządzeniem, który może kliknąć		
Warunki końcowe:	użytkownik jest w stanie przenieść się na widok ze szczegółami urządzenia po kliknięciu kafelka z nazwą urządzenia		
Sytuacje wyjątkowe:	Brak dostępnych urządzeń w systemie		
Szczegóły implementacji:	Po kliknięciu na obiekt maszyny, aktywowanie okna urządzenia ze statystykami		
Udziałowiec:	Zespół projektowy		
Wymagania powiązane:	LAB-F-03, LAB-F-05, LAB-F-10, LAB-F-11, LAB-F-15		

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	LAB-F-03	Priorytet:	C
Nazwa:	System powinien pozwolić na wykonywanie zdalnych akcji np. Reboot, ping		
Opis:	Jak użytkownik systemu chce mieć dostęp do wykonywania zdalnych komend na maszynie z poziomu widoku maszyny		
Kryteria akceptacji:	System posiada możliwość wykonania zdalnej komendy z poziomu interfejsu użytkownika		
Dane wejściowe:	System z przynajmniej 1 dostępnym urządzeniem, użytkownik systemu z dowolną przypisaną rolą		
Warunki początkowe:	użytkownik jest zalogowany do systemu, na ekranie szczegółów urządzenia widoczny jest panel do wpisania zdalnej komendy		
Warunki końcowe:	użytkownik jest w stanie wysłać komendę zdalnie na urządzenie z poziomu systemu		
Sytuacje wyjątkowe:	Wybrane urządzenie nie jest podłączone do sieci		
Szczegóły implementacji:	Na ekranie szczegółów urządzenia dodanie sekcji do wysyłania zdalnego polecenia.		
Udziałowiec:	Zespół projektowy		
Wymagania powiązane:	LAB-F-02, LAB-F-05, LAB-F-10, LAB-F-11, LAB-F-15		

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	LAB-F-05	Priorytet:	M
Nazwa:	System musi zezwolić na przypisywanie platform do konkretnych racków i półek		
Opis:	Jako użytkownik chcę mieć możliwość przypisania platformy do wybranej przeze mnie półki w celu skutecznego wyszukiwania urządzeń znajdujących się na tej samej półce lub racku.		
Kryteria akceptacji:	System posiada możliwość przypisania platformy do jednego z racków lub półek.		
Dane wejściowe:	System z przynajmniej 1 dostępnym urządzeniem, labem oraz półką lub rackiem, użytkownik systemu z dowolną przypisaną rolą z przynajmniej 1 przypisaną do niego lub jego grupy maszyną		
Warunki początkowe:	użytkownik jest zalogowany do systemu, na ekranie szczegółów urządzenia widoczny jest aktualnie przypisany rack lub półka		
Warunki końcowe:	użytkownik jest w stanie zmienić przypisanie urządzenia do innego reacku lub półki		
Sytuacje wyjątkowe:	Brak innych racków lub półek w systemie		
Szczegóły implementacji:	Na ekranie szczegółów urządzenia dodanie sekcji z przypisanym rackiem lub półką		
Udziałowiec:	Zespół projektowy		
Wymagania powiązane:	LAB-F-02, LAB-F-03, LAB-F-10, LAB-F-11, LAB-F-15		

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	LAB-F-10	Priorytet:	W
Nazwa:	System powinien posiadać odnośnik do informacji o danym sprzęcie/ layout'u PCB		
Opis:	Jako użytkownik chcę mieć możliwość przejść do karty produktu ze szczegółami technicznymi lub dotyczącymi PCB z poziomu systemu		
Kryteria akceptacji:	System posiada odnośnik do strony z dokumentacją techniczną sprzętu		
Dane wejściowe:	System z przynajmniej 1 dostępnym urządzeniem, użytkownik systemu z dowolną przypisaną rolą		
Warunki początkowe:	Brak, wymaganie odrzucone		
Warunki końcowe:	Brak, wymaganie odrzucone		
Sytuacje wyjątkowe:	Brak, wymaganie odrzucone		
Szczegóły implementacji:	Brak, wymaganie odrzucone		
Udziałowiec:	Zespół projektowy		
Wymagania powiązane:	LAB-F-02, LAB-F-03, LAB-F-05, LAB-F-11, LAB-F-15		

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	LAB-F-11	Priorytet:	M
Nazwa:	Dane w widoku urządzenia		
Opis:	Jako użytkownik systemu, chcę mieć dostęp do następujących danych na poziomie widoku urządzenia: Lokalizacja, Nazwa Hosta, Adres IP oraz MAC, Status w sieci, Port w PDU, Tag (przypisany zespół / przeznaczony zespół), System Operacyjny, Informacje o sprzęcie (CPU, Dysk, RAM), Numer Seryjny		
Kryteria akceptacji:	Wszystkie pola zawarte w wymaganiu są dostępne w systemie w widoku urządzenia		
Dane wejściowe:	System z przynajmniej 1 dostępnym urządzeniem, użytkownik systemu z dowolną przypisaną rolą z przynajmniej 1 przypisaną do niego lub jego grupy maszyną		
Warunki początkowe:	użytkownik jest zalogowany do systemu, na ekranie szczegółów urządzenia		
Warunki końcowe:	użytkownik jest w stanie zobaczyć wszystkie dane lub miejsce na ich umieszczenie w systemie na poziomie widoku urządzenia		
Sytuacje wyjątkowe:	Brak dostępnych lub przypisanych do użytkownika urządzeń w systemie		
Szczegóły implementacji:	Na ekranie szczegółów urządzenia dodać pola wypisane w wymaganiu.		
Udziałowiec:	Zespół projektowy		
Wymagania powiązane:	LAB-F-02, LAB-F-03, LAB-F-05, LAB-F-10, LAB-F-15		

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	LAB-F-15	Priorytet:	M
Nazwa:	System musi posiadać panel szczegółów urządzenia		
Opis:	Jako użytkownik systemu chcę mieć dostęp do szczegółów urządzenia z poziomu systemu		
Kryteria akceptacji:	Zaimplementowany panel szczegółów urządzenia		
Dane wejściowe:	System z przynajmniej 1 dostępnym urządzeniem, użytkownik systemu z dowolną przypisaną rolą z przynajmniej 1 przypisaną do niego lub jego grupy maszyną		
Warunki początkowe:	Użytkownik jest zalogowany do systemu		
Warunki końcowe:	Użytkownik jest w stanie przejść do widoku ze szczegółami urządzenia z poziomu systemu		
Sytuacje wyjątkowe:	Brak dostępnych urządzeń w systemie		
Szczegóły implementacji:	Dodanie widoku urządzenia po kliknięciu w kafelek z nazwą urządzenia z poziomu mapy przestrzennej lub paska wyszukiwania		
Udziałowiec:	Zespół projektowy		
Wymagania powiązane:	LAB-F-02, LAB-F-03, LAB-F-05, LAB-F-10, LAB-F-11, LAB-F-36		

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	LAB-F-24	Priorytet:	M
Nazwa:	System musi posiadać panel szczegółów szafy rackowej		
Opis:	Jako użytkownik systemu, chcę mieć możliwość sprawdzenia szczegółów danej szafy rackowej z poziomu systemu.		
Kryteria akceptacji:	Zaimplementowany widok szczegółowy szafy rackowej		
Dane wejściowe:	Użytkownik z dowolną rolą, przynajmniej 1 szafa rackowa w systemie, do której użytkownik ma dostęp.		
Warunki początkowe:	Użytkownik zalogowany do systemu, na poziomie widoku szczegółów urządzenia widzi rubrykę "Rack", jest w stanie kliknąć w odnośnik		
Warunki końcowe:	Użytkownik zostaje przeniesiony na panel szczegółów szafy rackowej		
Sytuacje wyjątkowe:	Brak szaf rackowych przypisanych do użytkownika lub jego grupy.		
Szczegóły implementacji:	Implementacja panelu szczegółów szafy rackowej		
Udziałowiec:	Zespół projektowy		
Wymagania powiązane:	LAB-F-37		

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	LAB-F-36	Priorytet:	M
Nazwa:	System musi zezwalać na dodawanie nowych maszyn oraz edycję i usunięcie istniejących		
Opis:	Jako użytkownik systemu chcę mieć możliwość dodawania nowych maszyn w systemie oraz edycję istniejących		
Kryteria akceptacji:	System z zaimplementowanym formularzem dodawania nowej maszyny oraz mechanizmem edycji maszyny z poziomu widoku szczegółowego maszyny.		
Dane wejściowe:	Użytkownik systemu z dowolną rolą		
Warunki początkowe:	Użytkownik zalogowany, w panelu bocznym widzi zakładkę dodania maszyny		
Warunki końcowe:	Po kliknięciu w zakładkę dodania maszyny użytkownik widzi formularz dodania maszyny do systemu. Po wypełnieniu wszystkich pól i kliknięciu przycisku zatwierdzenia widzi dodaną maszynę w systemie. Po wejściu w panel szczegółów dodanej maszyny użytkownik widzi przycisk edycji po kliknięciu w który panel zmienia tryb podglądu w tryb edycji.		
Sytuacje wyjątkowe:	Brak		
Szczegóły implementacji:	Zaimplementowanie formularza dodawania maszyny oraz trybu edycji w panelu szczegółów maszyny.		
Udziałowiec:	Zespół projektowy		
Wymagania powiązane:	LAB-F-15, LAB-F-39, LAB-F-40		

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	LAB-F-37	Priorytet:	M
Nazwa:	System musi zezwalać na dodawanie nowych szaf rackowych oraz edycję i usunięcie istniejących		
Opis:	Jako użytkownik systemu chcę mieć możliwość dodawania nowych racków w systemie oraz edycję istniejących		
Kryteria akceptacji:	System z zaimplementowanym formularzem dodawania nowego racka oraz mechanizmem edycji racka z poziomu widoku szczegółowego racku.		
Dane wejściowe:	Użytkownik systemu z dowolną rolą		
Warunki początkowe:	Użytkownik zalogowany, w panelu bocznym widzi zakładkę dodania racku		
Warunki końcowe:	Po kliknięciu w zakładkę dodania racka użytkownik widzi formularz dodania racka do systemu. Po wypełnieniu wszystkich pól i kliknięciu przycisku zatwierdzenia widzi dodany rack w systemie. Po wejściu w panel szczegółów dodanego racka użytkownik widzi przycisk edycji po kliknięciu w który panel zmienia tryb podglądu w tryb edycji.		
Sytuacje wyjątkowe:	Brak		
Szczegóły implementacji:	Zaimplementowanie formularza dodawania racka oraz trybu edycji w panelu szczegółów racka.		
Udziałowiec:	Zespół projektowy		
Wymagania powiązane:	LAB-F-24		

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	LAB-F-39	Priorytet:	M
Nazwa:	System musi posiadać funkcję 'Auto-Discovery', która pobierze aktualną konfigurację sprzętową maszyny		
Opis:	Jako użytkownik systemu chcę mieć możliwość pobrania konfiguracji sprzętowej bezpośrednio z maszyny do systemu co skróci czas dodawania nowych maszyn		
Kryteria akceptacji:	System z zaimplementowaną funkcją 'Auto-Discovery'		
Dane wejściowe:	Użytkownik systemu z dowolną rolą		
Warunki początkowe:	Użytkownik w formularzu dodawania nowej maszyny		
Warunki końcowe:	Podczas dodawania nowej maszyny użytkownik widzi opcję 'Auto-Discovery' która podczas dodawania maszyny wypełni pola szczegółów urządzenia.		
Sytuacje wyjątkowe:	Operacja nie powiodła się - powiadomienie o błędzie		
Szczegóły implementacji:	Zaimplementowanie mechanizmu 'Auto-Discovery' w formularzu dodawania maszyny		
Udziałowiec:	Zespół projektowy		
Wymagania powiązane:	LAB-F-36		

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	LAB-F-40	Priorytet:	M
Nazwa:	System musi zezwalać na aktualizację danych maszyny przy użyciu funkcji 'Auto-Discovery'		
Opis:	Jako użytkownik systemu chcę mieć możliwość pobrania konfiguracji sprzętowej bezpośrednio z maszyny do systemu co skróci czas dodawania nowych maszyn oraz aktualizacji informacji o maszynie po zmianach konfiguracji		
Kryteria akceptacji:	System z zaimplementowaną funkcją 'Auto-Discovery'		
Dane wejściowe:	Użytkownik systemu z dowolną rolą, przynajmniej 1 maszyna dodana do systemu.		
Warunki początkowe:	Użytkownik w panelu szczegółów maszyny widzi przycisk 'Auto-Discovery'		
Warunki końcowe:	Po kliknięciu użytkownik widzi komunikat o powodzeniu operacji i zmiany w szczegółach urządzenia.		
Sytuacje wyjątkowe:	Operacja nie powiodła się - powiadomienie o błędzie		
Szczegóły implementacji:	Zaimplementowanie mechanizmu 'Auto-Discovery'		
Udziałowiec:	Zespół projektowy		
Wymagania powiązane:	LAB-F-36		

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	LAB-F-41	Priorytet:	M
Nazwa:	System musi zezwalać na przypisanie szaf rackowych, maszyn oraz materiałów eksploatacyjnych do istniejącej grupy		
Opis:	Jako użytkownik systemu chce mieć możliwość przypisywania elementów roboczych do konkretnych grup aby łatwo zidentyfikować zasoby każdego z zespołów		
Kryteria akceptacji:	System z zaimplementowanym mechanizmem przypisywania elementów roboczych do grup		
Dane wejściowe:	Przynajmniej 1 dostępna grupa użytkowników oraz przynajmniej 1 użytkownik przypisany do tej grupy w systemie		
Warunki początkowe:	Użytkownik z poziomu dodawania lub edycji elementu		
Warunki końcowe:	Użytkownik może przypisać element do jednej ze swoich grup lub usunąć przypisanie		
Sytuacje wyjątkowe:	Brak		
Szczegóły implementacji:	Implementacja systemu przypisywania elementów w systemie		
Udziałowiec:	Zespół projektowy		
Wymagania powiązane:			

4.4.3 Zakładka 'Inventory'

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	LAB-F-04	Priorytet:	S
Nazwa:	System musi posiadać panel materiałów eksploatacyjnych		
Opis:	Jako użytkownik systemu chcę mieć dostęp do inwentarza materiałów eksploatacyjnych aby szybko i efektywnie wyszukiwać niezbędne do mojej pracy narzędzia i kontrolować ich ilość		
Kryteria akceptacji:	Zakładka „Inventory” zaimplementowana w systemie		
Dane wejściowe:	użytkownik systemu z dowolną przypisaną rolą		
Warunki początkowe:	użytkownik jest zalogowany do systemu		
Warunki końcowe:	użytkownik widzi w pasku bocznym zakładkę „Inventory”, po której kliknięciu przenoszony jest na ekran inwentarza		
Sytuacje wyjątkowe:	Brak paska bocznego		
Szczegóły implementacji:	Dodanie zakładki „Inventory” w paski bocznym		
Udziałowiec:	Zespół projektowy		
Wymagania powiązane:	LAB-F-12		

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	LAB-F-12	Priorytet:	M
Nazwa:	Informacje w inwentarzu technicznym		
Opis:	Jako użytkownik systemu, chcę mieć dostęp do następujących danych na poziomie inwentarza technicznego: Nazwa i nr seryjny, Dostępność, przypisanie do konkretnych maszyn, przypisanie do konkretnych zespołów, typ urządzenia/kategorie, Historia wypożyczeń, lokalizacja		
Kryteria akceptacji:	Wszystkie pola zawarte w wymaganiu są dostępne w systemie w inwentarzu technicznym		
Dane wejściowe:	użytkownik systemu z dowolną przypisaną rolą, przynajmniej 1 element w inwentarzu przypisany do użytkownika lub jego grupy		
Warunki początkowe:	użytkownik zalogowany do systemu na zakładce „Inventory”		
Warunki końcowe:	użytkownik jest w stanie zobaczyć wszystkie dane lub miejsce na ich umieszczenie w systemie na poziomie inwentarzu		
Sytuacje wyjątkowe:	Brak przypisanych elementów do użytkownika w inwentarzu		
Szczegóły implementacji:	Do każdego elementu inwentarzu dodać pola wypisane w wymaganiu.		
Udziałowiec:	Zespół projektowy		
Wymagania powiązane:	LAB-F-04		

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	LAB-F-42	Priorytet:	M
Nazwa:	System musi posiadać system wypożyczeń materiałów eksploatacyjnych		
Opis:	Jako użytkownik systemu chcę mieć możliwość wypożyczenia materiałów eksploatacyjnych innemu zespołowi co usprawni identyfikację lokalizacji sprzętu		
Kryteria akceptacji:	System z zaimplementowanym mechanizmem wypożyczeń		
Dane wejściowe:	Użytkownik systemu z dowolną rolą, przynajmniej 1 element inwentarzu technicznego przypisany do użytkownika, dodatkowy użytkownik w systemie.		
Warunki początkowe:	Użytkownik zalogowany do systemu w panelu materiałów eksploatacyjnych widzi przynajmniej 1 wpis w liście inwentarzu		
Warunki końcowe:	Po kliknięciu w akcje na elemencie, użytkownik widzi przycisk wypożyczenia, po kliknięciu w który widzi formularz wypożyczenia. Po wypełnieniu wszystkich pól i kliknięciu przycisku akceptacji element zostaje wypożyczony i przypisany tymczasowo do docelowego użytkownika.		
Sytuacje wyjątkowe:	Brak		
Szczegóły implementacji:	Implementacja mechanizmu i formularza wypożyczeń		
Udziałowiec:	Zespół projektowy		
Wymagania powiązane:			

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	LAB-F-43	Priorytet:	M
Nazwa:	System musi zezwalać na przypisanie materiałów eksploatacyjnych do istniejącej maszyny, laboratorium i szafy rackowej		
Opis:	Jako użytkownik systemu chce mieć możliwość przypisywania elementów inwentarzu technicznego do konkretnej maszyny, laboratorium lub szafy rackowej by ułatwić zarządzanie dostępnym sprzętem.		
Kryteria akceptacji:	System z zaimplementowanym mechanizmem przypisywania elementów inwentarzu technicznego do elementów roboczych.		
Dane wejściowe:	Użytkownik systemu z dowolną przypisaną rolą, przynajmniej 1 element inwentarzu przypisany do użytkownika lub jego grupy, przynajmniej 1 laboratorium, maszyna lub rack w systemie		
Warunki początkowe:	Użytkownik zalogowany do systemu, na poziomie inwentarzu technicznego		
Warunki końcowe:	Użytkownik może przypisać element do laboratorium, maszyny lub racka		
Sytuacje wyjątkowe:	Brak		
Szczegóły implementacji:	Implementacja systemu przypisywania elementów inwentarzu w systemie		
Udziałowiec:	Zespół projektowy		
Wymagania powiązane:			

4.4.4 Zakładka 'Dashboard'

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	LAB-F-06	Priorytet:	S
Nazwa:	System powinien posiadać panel z podsumowaniem informacji o sprzęcie przypisanym do użytkownika oraz jego zespołów		
Opis:	Jako użytkownik systemu chcę mieć dostęp do panelu z podsumowaniem elementów przypisanych do mnie lub mojego zespołu, co pozwoli skrócić czas jego wyszukiwania		
Kryteria akceptacji:	Zakładka „Dashboard” widoczna z poziomu systemu na pasku bocznym		
Dane wejściowe:	użytkownik systemu z dowolną przypisaną rolą		
Warunki początkowe:	użytkownik zalogowany do systemu		
Warunki końcowe:	użytkownik widzi zakładkę „Dashboard” na pasku bocznym, po której kliknięciu przenoszony jest na ekran z podsumowaniem		
Sytuacje wyjątkowe:	użytkownik nie ma przypisanego żadnego elementu		
Szczegóły implementacji:	Dodanie zakładki „Dashboard” na pasku bocznym		
Udziałowiec:	Zespół projektowy		
Wymagania powiązane:	Brak		

4.4.5 Search Bar (Pasek wyszukiwania)

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	LAB-F-07	Priorytet:	M
Nazwa:	System musi posiadać wyszukiwarke sprzętu		
Opis:	Jak użytkownik systemu chce mieć dostęp do paska wyszukiwania by przyspieszyć identyfikowanie sprzętu		
Kryteria akceptacji:	Pasek wyszukiwania zaimplementowany w systemie i dodany do paska bocznego		
Dane wejściowe:	użytkownik systemu z dowolną przypisaną rolą		
Warunki początkowe:	użytkownik zalogowany do systemu		
Warunki końcowe:	użytkownik widzi pasek wyszukiwania na pasku bocznym, w którym jest w stanie wpisać wyszukiwaną frazę		
Sytuacje wyjątkowe:	Brak		
Szczegóły implementacji:	Dodanie paska wyszukiwania na pasku bocznym		
Udziałowiec:	Zespół projektowy		
Wymagania powiązane:	Brak		

4.4.6 Zakładka 'History'

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	LAB-F-08	Priorytet:	M
Nazwa:	System musi posiadać panel historii operacji na sprzęcie		
Opis:	Jako użytkownik chcę śledzić zmiany sprzętu by efektywnie identyfikować modyfikacje w jego konfiguracji		
Kryteria akceptacji:	Mechanizm zapisywania historii akcji zaimplementowany w systemie		
Dane wejściowe:	użytkownik systemu z dowolną przypisaną rolą i przynajmniej 1 przypisanym elementem do niego lub jego grupy		
Warunki początkowe:	użytkownik zalogowany do systemu na ekranie wybranego elementu		
Warunki końcowe:	użytkownik wykonuje zmianę, która jest wykryta przez system		
Sytuacje wyjątkowe:	Brak		
Szczegóły implementacji:	Dodanie mechanizmu zapisywania wykonywanych akcji w systemie		
Udziałowiec:	Zespół projektowy		
Wymagania powiązane:	LAB-F-16, LAB-F-21		

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	LAB-F-16	Priorytet:	C
Nazwa:	System powinien rejestrować operacje użytkownika na danych i zapisywać je w bazie danych		
Opis:	Jako użytkownik systemu chcę by zmiany wykonywane w systemie zapisywane były w bazie danych by zapewnić trwałość danych w kopiach zapasowych systemu		
Kryteria akceptacji:	Zmiany logowane przez system zapisywane są do bazy danych		
Dane wejściowe:	użytkownik systemu z dowolną przypisaną rolą i przynajmniej 1 przypisanym elementem do niego lub jego grupy		
Warunki początkowe:	użytkownik zalogowany do systemu na ekranie wybranego elementu jest w stanie wykonać modyfikację		
Warunki końcowe:	Zmiana wykryta przez system, zapisana w bazie danych		
Sytuacje wyjątkowe:	Brak		
Szczegóły implementacji:	Dodanie funkcjonalności zapisu historii do pliku		
Udziałowiec:	Zespół projektowy		
Wymagania powiązane:	LAB-F-08, LAB-F-21		

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	LAB-F-21	Priorytet:	C
Nazwa:	Wersjonowanie historii		
Opis:	Jako użytkownik systemu chcę mieć możliwość wersjonowania historii zmian żeby w prosty sposób sprawdzić stan przed modyfikacją		
Kryteria akceptacji:	Funkcjonalność wersjonowania historii zaimplementowana w systemie z możliwością wyboru wersji		
Dane wejściowe:	użytkownik systemu z dowolną przypisaną rolą i przynajmniej 1 przypisanym elementem do niego lub jego grupy, na którym wykonane zostały modyfikacje		
Warunki początkowe:	użytkownik z poziomu widoku wybranego elementu widzi pasek wyboru z opisem wersji		
Warunki końcowe:	użytkownik jest w stanie wybrać wcześniejszą wersję widoku z przed zmian		
Sytuacje wyjątkowe:	Brak zapisanych zmian w elemencie		
Szczegóły implementacji:	Dodanie funkcjonalności zapisu historii do bazy danych		
Udziałowiec:	Zespół projektowy		
Wymagania powiązane:	LAB-F-08, LAB-F-21, LAB-F-25		

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	LAB-F-25	Priorytet:	M
Nazwa:	System musi posiadać panel szczegółów zmiany w systemie		
Opis:	Jako użytkownik chcę mieć możliwość dokładnej analizy zmian w systemie.		
Kryteria akceptacji:	Zaimplementowany panel szczegółów zmian		
Dane wejściowe:	Użytkownik systemu z dowolną przypisaną rolą, przynajmniej 1 dokonana zmiana w systemie		
Warunki początkowe:	Użytkownik zalogowany do systemu, w zakładce "History" widzi zmiany dokonane w systemie, jest w stanie kliknąć w każdą z nich.		
Warunki końcowe:	Po kliknięciu użytkownik widzi panel szczegółów zmiany		
Sytuacje wyjątkowe:	Brak zmian w systemie		
Szczegóły implementacji:	Implementacja panelu szczegółów zmian		
Udziałowiec:	Zespół projektowy		
Wymagania powiązane:	LAB-F-08, LAB-F-16, LAB-F-21		

4.4.7 Zakładka 'Users'

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	LAB-F-09	Priorytet:	M
Nazwa:	Panel administratora musi posiadać panel zarządzania użytkownikami systemu		
Opis:	Jako użytkownik systemu z uprawnieniami administratora chcę mieć dostęp do panelu, z poziomu którego będę w stanie zarządzać użytkownikami systemu		
Kryteria akceptacji:	Panel administratora z zaimplementowanym panelem zarządzania użytkownikami		
Dane wejściowe:	Użytkownik systemu z przypisaną rolą administratora, dodatkowy użytkownik w systemie z dowolną rolą, przynajmniej 1 dodatkowy użytkownik w systemie		
Warunki początkowe:	Użytkownik zalogowany do systemu, w pasku bocznym widzi zakładkę "Admin" poniżej której znajdują się moduły administracyjne spośród których widoczny jest moduł "Users"		
Warunki końcowe:	Po kliknięciu w moduł "Users" użytkownik przenoszony jest do panelu zarządzania użytkownikami.		
Sytuacje wyjątkowe:	Brak		
Szczegóły implementacji:	Zaimplementowanie panelu zarządzania użytkownikami w panelu administratora		
Udziałowiec:	Zespół projektowy		
Wymagania powiązane:	LAB-F-17, LAB-F-32, LAB-F-33. LAB-F-34		

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	LAB-F-17	Priorytet:	M
Nazwa:	System powinien rozróżniać 3 role użytkowników: administrator, administrator grupy, użytkownik		
Opis:	Jako użytkownik systemu chcę aby posiadał on kontrolę dostępu w postaci ról użytkowników: administrator, administrator grupy oraz użytkownik		
Kryteria akceptacji:	System posiadający role użytkowników opisane w wymaganiu		
Dane wejściowe:	Brak		
Warunki początkowe:	System posiadający funkcjonalność autoryzacji użytkowników		
Warunki końcowe:	Możliwość wyboru roli pomiędzy: administrator, administrator grupy i użytkownik		
Sytuacje wyjątkowe:	Brak		
Szczegóły implementacji:	Dodanie pola „role” w bazie danych użytkowników		
Udziałowiec:	Zespół projektowy		
Wymagania powiązane:			

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	LAB-F-26	Priorytet:	M
Nazwa:	System musi posiadać panel dostępnych użytkowników		
Opis:	Jako użytkownik systemu chcę mieć możliwość identyfikacji użytkowników w systemie w przeznaczonym do tego panelu.		
Kryteria akceptacji:	System posiadający panel dostępnych użytkowników.		
Dane wejściowe:	Użytkownik z dowolną rolą w systemie, przynajmniej 1 dodatkowy użytkownik w systemie.		
Warunki początkowe:	Użytkownik zalogowany do systemu w zakładce “Users”		
Warunki końcowe:	Użytkownik widzi innych użytkowników w liście wszystkich użytkowników.		
Sytuacje wyjątkowe:	Brak		
Szczegóły implementacji:	Zaimplementowanie panelu “Users”		
Udziałowiec:	Zespół projektowy		
Wymagania powiązane:	LAB-F-27		

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	LAB-F-27	Priorytet:	M
Nazwa:	System musi posiadać panel szczegółów użytkownika		
Opis:	Jako użytkownik systemu chcę mieć dostęp do szczegółów innego użytkownika żeby łatwo identyfikować jego przypisaną grupę lub informacje kontaktowe.		
Kryteria akceptacji:	Zaimplementowany panel szczegółów użytkownika		
Dane wejściowe:	Użytkownik z dowolną rolą w systemie, przynajmniej 1 dodatkowy użytkownik w systemie.		
Warunki początkowe:	Użytkownik zalogowany do systemu w zakładce "Users" widzi innych użytkowników.		
Warunki końcowe:	Po kliknięciu w innego użytkownika z listy, użytkownik przenoszony jest do panelu szczegółów wybranego użytkownika.		
Sytuacje wyjątkowe:	Brak		
Szczegóły implementacji:	Zaimplementowanie panelu szczegółów użytkownika		
Udziałowiec:	Zespół projektowy		
Wymagania powiązane:	LAB-F-26		

4.4.8 Zakładka 'Groups'

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	LAB-F-18	Priorytet:	M
Nazwa:	System musi zezwalać na przypisanie oraz usunięcie użytkownika z istniejącej grupy		
Opis:	Jako użytkownik systemu z uprawnieniami administratora chcę mieć możliwość przypisania oraz usunięcia użytkowników z istniejących grup co pozwoli efektywniej zarządzać zespołami w organizacji		
Kryteria akceptacji:	Funkcjonalność przypisywania użytkownika zaimplementowana w systemie		
Dane wejściowe:	System z funkcjonalną bazą danych		
Warunki początkowe:	System z przynajmniej 1 użytkownikiem w systemie		
Warunki końcowe:	Możliwość przypisania użytkownika do grupy		
Sytuacje wyjątkowe:	Brak		
Szczegóły implementacji:	Dodanie pola „group” w bazie danych użytkowników		
Udziałowiec:	Zespół projektowy		
Wymagania powiązane:	LAB-F-19		

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	LAB-F-19	Priorytet:	M
Nazwa:	System musi zezwalać na tworzenie nowych grup użytkowników oraz edycję i usunięcie istniejących		
Opis:	Jako użytkownik z uprawnieniami administratora chcę mieć możliwość tworzenia grup użytkowników oraz modyfikacji i usunięcia ich z poziomu systemu		
Kryteria akceptacji:	Zakładka „Groups” zaimplementowana w systemie		
Dane wejściowe:	użytkownik systemu z przypisaną rolą administratora		
Warunki początkowe:	użytkownik zalogowany do systemu		
Warunki końcowe:	Użytkownik widzi zakładkę „Groups” na pasku bocznym, po której kliknięciu przeniesiony zostaje na widok grup użytkowników, widoczny jest przycisk „Add Group”, po kliknięciu w który wyświetla się formularz tworzenia grupy		
Sytuacje wyjątkowe:	Brak		
Szczegóły implementacji:	Dodanie zakładki „Groups” na pasku bocznym, implementacja formularza dodania grupy		
Udziałowiec:	Zespół projektowy		
Wymagania powiązane:	LAB-F-18		

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	LAB-F-28	Priorytet:	M
Nazwa:	System musi posiadać panel dostępnych grup użytkowników		
Opis:	Jako użytkownik systemu chcę mieć dostęp do panelu z aktualnymi grupami użytkowników w celu łatwej identyfikacji utworzonych już w systemie grup.		
Kryteria akceptacji:	System z zaimplementowanym panelem “Groups”		
Dane wejściowe:	Użytkownik z dowolną rolą w systemie, przynajmniej 1 grupa utworzona w systemie.		
Warunki początkowe:	Użytkownik zalogowany do systemu, na pasku bocznym widzi zakładkę “Groups”		
Warunki końcowe:	Po kliknięciu w zakładkę “Groups” użytkownik zostaje przeniesiony na panel grup użytkowników.		
Sytuacje wyjątkowe:	Brak		
Szczegóły implementacji:	Zaimplementowanie panelu grup użytkowników		
Udziałowiec:	Zespół projektowy		
Wymagania powiązane:	LAB-F-29		

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	LAB-F-29	Priorytet:	M
Nazwa:	System musi posiadać panel szczegółów grupy użytkowników		
Opis:	Jako użytkownik systemu chcę mieć dostęp do informacji o istniejących grupach użytkowników aby efektywnie wyszukiwać szczegółowe informacje o grupie oraz jej członkach.		
Kryteria akceptacji:	System z zaimplementowanym panelem szczegółów grupy użytkowników		
Dane wejściowe:	Użytkownik z dowolną rolą w systemie, przynajmniej 1 grupa utworzona w systemie, zaimplementowana zakładka "Groups"		
Warunki początkowe:	Użytkownik zalogowany do systemu w zakładce "Groups"		
Warunki końcowe:	Po kliknięciu w wybraną grupę, użytkownik zostaje przeniesiony do panelu szczegółów grupy.		
Sytuacje wyjątkowe:	Brak		
Szczegóły implementacji:	Zaimplementowanie panelu szczegółów grupy		
Udziałowiec:	Zespół projektowy		
Wymagania powiązane:	LAB-F-28		

4.4.9 Panel Administratora

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	LAB-F-20	Priorytet:	M
Nazwa:	System musi zezwalać na tworzenie nowych użytkowników oraz edycję i usunięcie istniejących		
Opis:	Jako użytkownik systemu z rolą administratora chcę mieć możliwość tworzenia nowych użytkowników oraz edycję i usunięcie istniejących.		
Kryteria akceptacji:	Funkcjonalność tworzenia, modyfikacji oraz usunięcia użytkowników i panel administratora dostępne w systemie		
Dane wejściowe:	Użytkownik z rolą administratora		
Warunki początkowe:	Użytkownik zalogowany do systemu widzi panel administratora na pasku bocznym		
Warunki końcowe:	Pod panelem administratora, użytkownik widzi zakładkę "users", po kliknięciu w którą przeniesiony jest do panelu, w którym ma możliwość utworzenia nowego użytkownika, modyfikacji lub usunięcia istniejącego		
Sytuacje wyjątkowe:	Brak		
Szczegóły implementacji:	Dodanie panelu administratora i implementacja logiki tworzenia nowego użytkownika oraz edycji i usunięcia istniejących.		
Udziałowiec:	Zespół projektowy		
Wymagania powiązane:	Brak		

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	LAB-F-32	Priorytet:	M
Nazwa:	System musi posiadać panel administratora		
Opis:	Jako użytkownik systemu z uprawnieniami administratora chcę mieć dostęp do panelu, z poziomu którego będę w stanie wykonywać akcje przeznaczone do administracji systemem.		
Kryteria akceptacji:	System z zaimplementowanym panelem administratora		
Dane wejściowe:	Użytkownik systemu z uprawnieniami administratora		
Warunki początkowe:	Użytkownik zalogowany do systemu, w pasku bocznym widzi zakładkę "Admin" poniżej której znajdują się moduły administracyjne		
Warunki końcowe:	Użytkownik jest w stanie przejść do każdego z modułów administracyjnych po kliknięciu w nie na pasku bocznym		
Sytuacje wyjątkowe:	Brak		
Szczegóły implementacji:	Zaimplementowanie panelu administratora		
Udziałowiec:	Zespół projektowy		
Wymagania powiązane:	LAB-F-09, LAB-F-17, LAB-F-33. LAB-F-34		

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	LAB-F-33	Priorytet:	M
Nazwa:	Panel administratora musi posiadać panel zarządzania zespołami		
Opis:	Jako użytkownik systemu z uprawnieniami administratora chce w panelu administratora posiadać dedykowany panel do zarządzania grupami użytkowników		
Kryteria akceptacji:	Panel administratora z zaimplementowanym panelem zarządzania zespołami		
Dane wejściowe:	Użytkownik systemu z uprawnieniami administratora		
Warunki początkowe:	Użytkownik zalogowany do systemu, w pasku bocznym widzi zakładkę "Admin" poniżej której znajdują się moduły administracyjne spośród których widoczny jest moduł "Groups"		
Warunki końcowe:	Po kliknięciu w moduł "Groups" użytkownik przenoszony jest do panelu zarządzania grupami użytkowników		
Sytuacje wyjątkowe:	Brak		
Szczegóły implementacji:	Zaimplementowanie panelu zarządzania zespołami w panelu administratora		
Udziałowiec:	Zespół projektowy		
Wymagania powiązane:	LAB-F-32		

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	LAB-F-34	Priorytet:	M
Nazwa:	Panel administratora musi posiadać panel historii działań w wersji niesformatowanej		
Opis:	Jako użytkownik systemu z uprawnieniami administratora chcę w panelu administratora posiadać dedykowany panel z historią zmian w postaci niesformatowanej by skutecznie identyfikować które komponenty systemu zostały zmienione.		
Kryteria akceptacji:	Panel administratora z zaimplementowanym panelem historii.		
Dane wejściowe:	Użytkownik systemu z uprawnieniami administratora		
Warunki początkowe:	Użytkownik zalogowany do systemu, w pasku bocznym widzi zakładkę "Admin" poniżej której znajdują się moduły administracyjne spośród których widoczny jest moduł "History"		
Warunki końcowe:	Po kliknięciu w moduł "Groups" użytkownik przenoszony jest do panelu historii działań w wersji niesformatowanej.		
Sytuacje wyjątkowe:	Brak		
Szczegóły implementacji:	Zaimplementowanie panelu historii działań w postaci niesformatowanej w panelu administratora		
Udziałowiec:	Zespół projektowy		
Wymagania powiązane:	LAB-F-09, LAB-F-32. LAB-F-33, LAB-F-35		

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	LAB-F-35	Priorytet:	M
Nazwa:	System musi zezwalać na reset hasła użytkownika		
Opis:	Jako użytkownik systemu z uprawnieniami administratora chcę mieć możliwość zresetowania hasła użytkownika aby umożliwić efektywne przywracanie dostępu do konta użytkownikowi		
Kryteria akceptacji:	Mechanizm resetu hasła użytkownika zaimplementowany w systemie		
Dane wejściowe:	Użytkownik systemu z przypisaną rolą administratora, dodatkowy użytkownik w systemie z dowolną rolą, przynajmniej 1 dodatkowy użytkownik w systemie		
Warunki początkowe:	Użytkownik zalogowany do systemu, w pasku bocznym widzi zakładkę "Admin" poniżej której znajdują się moduły administracyjne spośród których widoczny jest moduł "Users" po kliknięciu w który przeniesiony jest do panelu zarządzania użytkownikami.		
Warunki końcowe:	Po kliknięciu w przycisk akcji na wybranym użytkowniku użytkownik widzi opcję resetu hasła		
Sytuacje wyjątkowe:	Brak		
Szczegóły implementacji:	Zaimplementowanie akcji resetu hasła w panelu zarządzania użytkownikami		
Udziałowiec:	Zespół projektowy		
Wymagania powiązane:	LAB-F-09, LAB-F-32		

4.4.10 Import & Export

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	LAB-F-13	Priorytet:	C
Nazwa:	System powinien pozwalać użytkownikom na wybór między zastąpieniem i utworzeniem kopii danych importowanych z zewnętrznych źródeł		
Opis:	Jak użytkownik systemu chce mieć możliwość importu i eksportu danych z systemu do/z pliku		
Kryteria akceptacji:	System posiada funkcjonalny mechanizm importu i eksportu danych		
Dane wejściowe:	użytkownik systemu z rolą administratora		
Warunki początkowe:	użytkownik zalogowany do systemu, widzi zakładkę „Import & Export” na pasku bocznym		
Warunki końcowe:	Po kliknięciu w zakładkę „Import & Export” użytkownik przenoszony jest do formularza z możliwością importu i eksportu danych		
Sytuacje wyjątkowe:	Brak miejsca na dysku, plik w niewłaściwym formacie		
Szczegóły implementacji:	Dodanie zakładki „Import & Export” do paska bocznego, implementacja logiki eksportu i importu danych		
Udziałowiec:	Zespół projektowy		
Wymagania powiązane:	Brak		

4.4.11 Zakładka 'Documentation'

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	LAB-F-30	Priorytet:	M
Nazwa:	System musi posiadać panel dokumentacji technicznej		
Opis:	Jako użytkownik systemu chcę mieć dostęp do dokumentacji technicznej dostępnej w organizacji w przeznaczonym do tego panelu.		
Kryteria akceptacji:	System z zaimplementowanym panelem "Documentation"		
Dane wejściowe:	Użytkownik z dowolną rolą w systemie		
Warunki początkowe:	Użytkownik zalogowany do systemu, na pasku bocznym widzi zakładkę "Documentation"		
Warunki końcowe:	Po kliknięciu w zakładkę "Documentation" użytkownik przenoszony jest na panel dokumentacji technicznej.		
Sytuacje wyjątkowe:	Brak		
Szczegóły implementacji:	Zaimplementowanie panelu dokumentacji technicznej		
Udziałowiec:	Zespół projektowy		
Wymagania powiązane:	LAB-F-31		

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	LAB-F-31	Priorytet:	M
Nazwa:	System musi posiadać panel podglądu, dodawania i edycji dokumentacji		
Opis:	Jako użytkownik systemu chcę mieć możliwość edycji oraz dodawania dokumentacji technicznej jak i możliwość podglądu utworzonych już dokumentów.		
Kryteria akceptacji:	Zakładka "Documentation" z zaimplementowanym panelem podglądu, dodawania i edycji dokumentu.		
Dane wejściowe:	Użytkownik z dowolną rolą w systemie.		
Warunki początkowe:	Użytkownik zalogowany do systemu w zakładce "Documentation"		
Warunki końcowe:	Po kliknięciu w wybrany dokument użytkownik widzi jego podgląd i przycisk do edycji oraz przycisk tworzenia nowego dokumentu.		
Sytuacje wyjątkowe:	Brak istniejącej dokumentacji w systemie		
Szczegóły implementacji:	Zaimplementowanie panelu modyfikacji i podglądu dokumentu. Zaimplementowanie przycisku tworzenia nowego dokumentu.		
Udziałowiec:	Zespół projektowy		
Wymagania powiązane:	LAB-F-30		

4.4.12 Etykiety

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	LAB-F-44	Priorytet:	M
Nazwa:	System musi zezwalać na tworzenie nowych etykiet oraz edycję i usunięcie istniejących		
Opis:	Jako użytkownik systemu chcę mieć możliwość tworzenia etykiet aby być w stanie tworzyć oznaczenia elementów systemu		
Kryteria akceptacji:	Implementacja systemu etykiet w systemie		
Dane wejściowe:	Użytkownik systemu z dowolną przypisaną rolą		
Warunki początkowe:	Użytkownik zalogowany do systemu, na poziomie formularza dodawania nowej maszyny		
Warunki końcowe:	Użytkownik widzi pole etykiet, jest w stanie wpisać treść po czym utworzona zostaje etykieta		
Sytuacje wyjątkowe:	Brak		
Szczegóły implementacji:	Implementacja systemu etykiet w systemie		
Udziałowiec:	Zespół projektowy		
Wymagania powiązane:	LAB-F-45		

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	LAB-F-45	Priorytet:	M
Nazwa:	System musi zezwalać na przypisanie 1 lub więcej etykiet do grupy użytkowników, maszyny, laboratorium oraz szafy rackowej		
Opis:	Jako użytkownik systemu chcę mieć możliwość przypisywania etykiet do elementów roboczych w systemie by efektywnie zarządzać zasobami		
Kryteria akceptacji:	Implementacja systemu przypisywania etykiet		
Dane wejściowe:	Użytkownik systemu z dowolną przypisaną rolą, przynajmniej 1 element roboczy przypisany do użytkownika lub jego grupy w systemie		
Warunki początkowe:	Użytkownik zalogowany do systemu, na poziomie szczegółów elementu		
Warunki końcowe:	Użytkownik widzi pole etykiet, jest w stanie wpisać treść po czym utworzona zostaje etykieta lub wybrać z listy istniejące etykiety		
Sytuacje wyjątkowe:	Brak		
Szczegóły implementacji:	Implementacja systemu przypisywania etykiet w systemie		
Udziałowiec:	Zespół projektowy		
Wymagania powiązane:	LAB-F-44		

4.5 Interfejs z otoczeniem

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	LAB-I-01	Priorytet:	M
Nazwa:	System musi zezwalać na import i eksport danych z plików csv		
Opis:	Jako użytkownik systemu chcę mieć możliwość importu i eksportu danych do/z plików plików csv		
Kryteria akceptacji:	Zaimplementowana logika importu z plików csv		
Dane wejściowe:	Użytkownik systemu z rolą administratora, zaimplementowana zakładka „Import & Export”		
Warunki początkowe:	Użytkownik zalogowany do systemu na ekranie formularza służącego do importu i eksportu danych		
Warunki końcowe:	Użytkownik jest w stanie importować oraz eksportować dane do pliku csv		
Sytuacje wyjątkowe:	Brak		
Szczegóły implementacji:	Implementacja logiki importu i eksportu do plików csv		
Udziałowiec:	Zespół projektowy		
Wymagania powiązane:	LAB-F-13		

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	LAB-I-02	Priorytet:	C
Nazwa:	System powinien zezwalać na integrację z systemami PDU		
Opis:	Jako użytkownik systemu chcę mieć dostęp do systemów PDU z poziomu systemu		
Kryteria akceptacji:	Zaimplementowana obsługa systemów PDU		
Dane wejściowe:	użytkownik systemu z dowolną rolą, przynajmniej 1 urządzenie w systemie fizycznie podłączone do PDU		
Warunki początkowe:	użytkownik zalogowany do systemu, na ekranie szczegółów urządzenia widzi panel związany z systemem PDU		
Warunki końcowe:	użytkownik jest w stanie wykonywać akcję na systemie PDU korzystając z widoku szczegółów urządzenia		
Sytuacje wyjątkowe:	Brak		
Szczegóły implementacji:	Implementacja integracji z systemami PDU na poziomie szczegółów urządzenia		
Udziałowiec:	Zespół projektowy		
Wymagania powiązane:	Brak		

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	LAB-I-03	Priorytet:	M
Nazwa:	System musi zezwalać na import danych z agentów systemu Prometheus		
Opis:	Jako użytkownik systemu chcę widzieć dane z agentów systemu Prometheus na ekranie szczegółów urządzenia		
Kryteria akceptacji:	Zaimplementowana obsługa importu danych z agentów systemu Prometheus		
Dane wejściowe:	użytkownik systemu z dowolną rolą, przynajmniej 1 urządzenie posiadające zainstalowany system Prometheus		
Warunki początkowe:	użytkownik zalogowany do systemu, na poziomie widoku szczegółów urządzenia		
Warunki końcowe:	użytkownik widzi dane zaimportowane z systemu Prometheus		
Sytuacje wyjątkowe:	Brak		
Szczegóły implementacji:	Implementacja importu danych do systemu z agentów systemu Prometheus		
Udziałowiec:	Zespół projektowy		
Wymagania powiązane:	Brak		

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	LAB-I-04	Priorytet:	M
Nazwa:	System musi zezwalać na import danych z Ansible		
Opis:	Jako użytkownik chcę mieć dostęp do danych z Ansible		
Kryteria akceptacji:	Zaimplementowana logika importu danych z Ansible		
Dane wejściowe:	Przynajmniej 1 urządzenie dostępne w sieci lokalnej i w systemie Labbyn		
Warunki początkowe:	Wysłanie żądania używając API Ansible		
Warunki końcowe:	Żądanie przetworzone poprawnie, akcje zapisane w Playbook'u Ansible wykonane pomyślnie, dane zaimportowane do systemu		
Sytuacje wyjątkowe:	Zerwanie połączenia sieci lokalnej		
Szczegóły implementacji:	Zaimplementowanie obsługi przetwarzania żądań Ansible i importu danych do systemu		
Udziałowiec:	Zespół projektowy		
Wymagania powiązane:	Brak		

4.6 Wymagania pozafunkcjonalne

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	LAB-NF-01	Priorytet:	S
Nazwa:	Przetwarzanie danych systemu		
Opis:	System powinien umożliwiać sprawne wprowadzanie dużych ilości masowych danych		
Kryteria akceptacji:	Odpowiednio zoptymalizowany system obsługi danych		
Udziałowiec:	Zespół projektowy		
Wymagania powiązane:	Brak		

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	LAB-NF-02	Priorytet:	S
Nazwa:	Jednoczesne połączenia		
Opis:	System powinien umożliwiać jednoczesne połączenie wielu użytkowników.		
Kryteria akceptacji:	Implementacja systemu wielu połączeń do systemu jednocześnie		
Udziałowiec:	Zespół projektowy		
Wymagania powiązane:	Brak		

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	LAB-NF-03	Priorytet:	M
Nazwa:	Autoryzacja użytkowników		
Opis:	System musi autoryzować wykonywane w nim akcje na podstawie roli/uprawnień użytkownika		
Kryteria akceptacji:	Zaimplementowany mechanizm autoryzacji użytkowników		
Udziałowiec:	Zespół projektowy		
Wymagania powiązane:	Brak		

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	LAB-NF-04	Priorytet:	S
Nazwa:	Przenaszalność systemu		
Opis:	System powinien pozwolić na przenoszenie go między różnymi środowiskami		
Kryteria akceptacji:	Implementacja systemu w formie łatwej do przeniesienia		
Udziałowiec:	Zespół projektowy		
Wymagania powiązane:	Brak		

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	LAB-NF-05	Priorytet:	S
Nazwa:	Utrzymanie i aktualizacja		
Opis:	System powinien być łatwy w utrzymaniu oraz aktualizacji		
Kryteria akceptacji:	Implementacja mechanizmu aktualizacji, uproszczenie i minimalizacja zależności systemu		
Udziałowiec:	Zespół projektowy		
Wymagania powiązane:	Brak		

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	LAB-NF-06	Priorytet:	S
Nazwa:	Doświadczenia użytkownika		
Opis:	System powinien zapewnić standardy i dobre praktyki UX		
Kryteria akceptacji:	Implementacja systemu zgodnie z przyjętymi standardami UX		
Udziałowiec:	Zespół projektowy		
Wymagania powiązane:	Brak		

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	LAB-NF-07	Priorytet:	M
Nazwa:	Domyślny użytkownik		
Opis:	System musi posiadać wbudowanego użytkownika serwis		
Kryteria akceptacji:	Implementacja autoryzacji pierwszego uruchomienia		
Udziałowiec:	Zespół projektowy		
Wymagania powiązane:	Brak		

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	LAB-NF-08	Priorytet:	M
Nazwa:	Przechowywanie haseł użytkowników		
Opis:	System musi przechowywać hasła użytkowników w formie zaszyfrowanej żeby zapewnić bezpieczeństwo danych		
Kryteria akceptacji:	Zaimplementowany mechanizm szyfrowania haseł po stronie systemu		
Udziałowiec:	Zespół projektowy		
Wymagania powiązane:	Brak		

4.7 Wymagania na środowisko docelowe

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	LAB-E-01	Priorytet:	M
Nazwa:	Wspierane przeglądarki		
Opis:	System musi być kompatybilny z przeglądarkami na silniku Chromium		
Kryteria akceptacji:	W pełni działający system dostępny w przeglądarkach na silniku Chromium		
Udziałowiec:	Zespół projektowy		
Wymagania powiązane:	Brak		

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	LAB-E-02	Priorytet:	S
Nazwa:	System operacyjny		
Opis:	System powinien działać i być kompatybilny z systemami Linux		
Kryteria akceptacji:	W pełni działający system Labbyn na systemach Linux		
Udziałowiec:	Zespół projektowy		
Wymagania powiązane:	Brak		

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	LAB-E-03	Priorytet:	M
Nazwa:	Środowisko domyślne		
Opis:	System musi działać w środowisku kontenerowym		
Kryteria akceptacji:	Implementacja systemu wspierającego środowisko kontenerowe		
Udziałowiec:	Zespół projektowy		
Wymagania powiązane:	Brak		

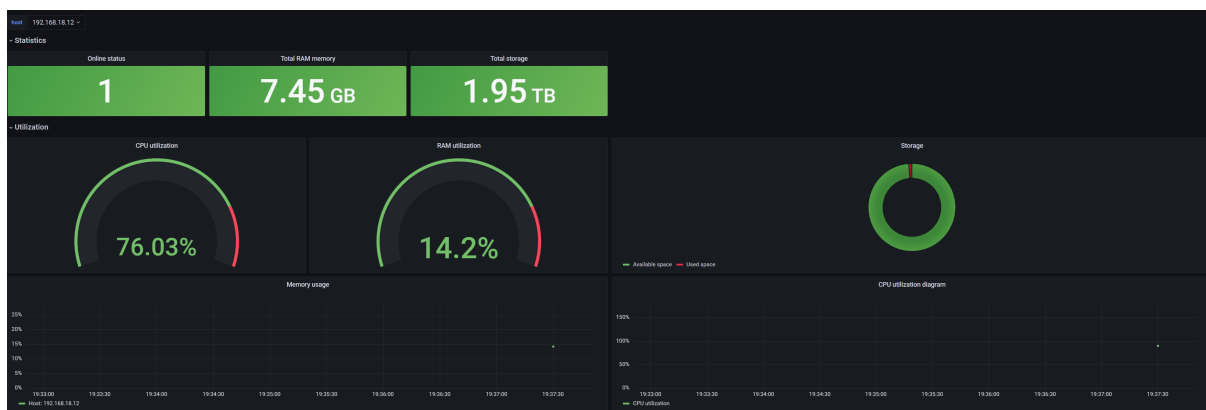
5 Architektura systemu

6 Przebieg sprintów

6.1 Sprint 0

Czas trwania sprintu: 29.10.2025 - 12.11.2025 (2 tygodnie)

Sprint ten był inicjalizacją prac nad projektem. Pierwszym zadaniem było zrobienie listy kluczowych funkcjonalności jakie system powinien posiadać. Aby uzupełnić potencjalne braki zespół stworzył ankietę, która została przekazana potencjalnym użytkownikom systemu. Po upływie 1 tygodnia od rozesłania ankiety, zbieranie odpowiedzi zostało zakończone. W tym czasie zespół stworzył POC systemu do monitorowania statystyk urządzeń tworząc pliki konfiguracyjne kompatybilne z systemem monitorowania Prometheus.

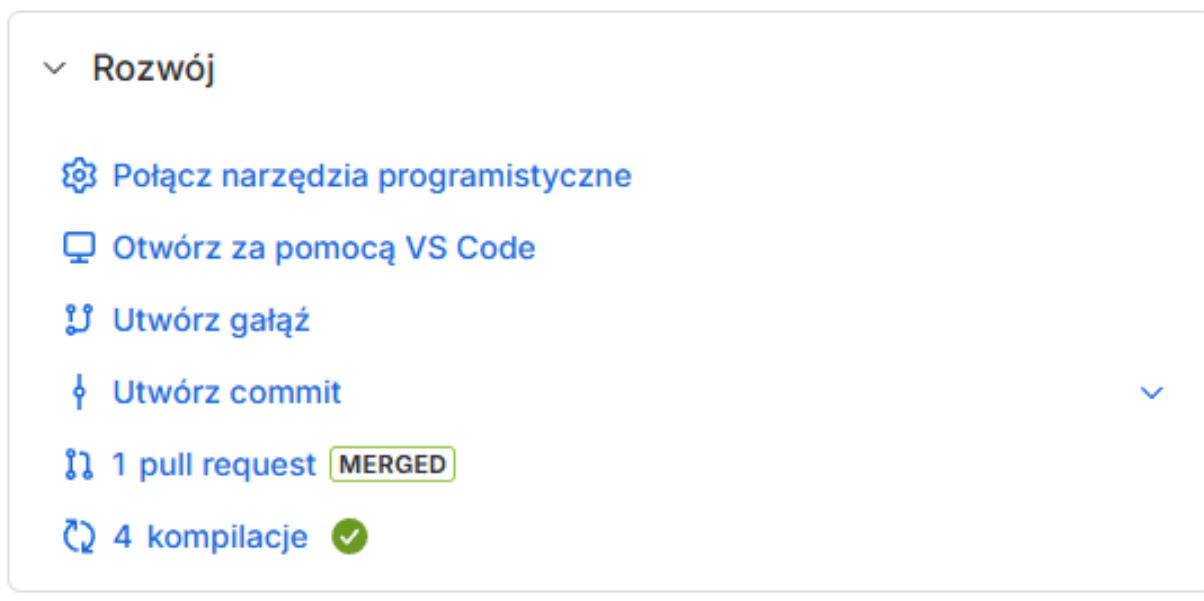


Rysunek 6.1: Zdjęcie przedstawiające panel monitorowania urządzeń systemu Prometheus

repozytoria dla kodu źródłowego: aplikacji oraz tego dokumentu. Repozytoria te zostały skonfigurowane w odpowiedni sposób, by zapobiec wprowadzaniu zmian bezpośrednio do głównej gałęzi, a każda zmiana musiała być poprzedzona Pull Request'em, którego zaakceptować musi:

- w przypadku kodu źródłowego aplikacji - przynajmniej 1 członek zespołu projektowego,
- w przypadku kodu źródłowego dokumentu - cały zespół projektowy.

Repozytorium zostało połączone z serwisem Jira w celu sprawniejszego wyszukiwania zmian w kodzie na podstawie zgłoszeń.



Rysunek 6.2: Zdjęcie przedstawiające integrację seriwsów GitHub oraz Jira

Po uzyskaniu odpowiedzi w wyznaczonym czasie, utworzone zostało sprawozdanie z ankiety opisane szczegółowo w punkcie 3.3 . Na jego podstawie wyspecyfikowane zostały wymagania na system, które zostały sklasyfikowane według dwóch wymiarów:

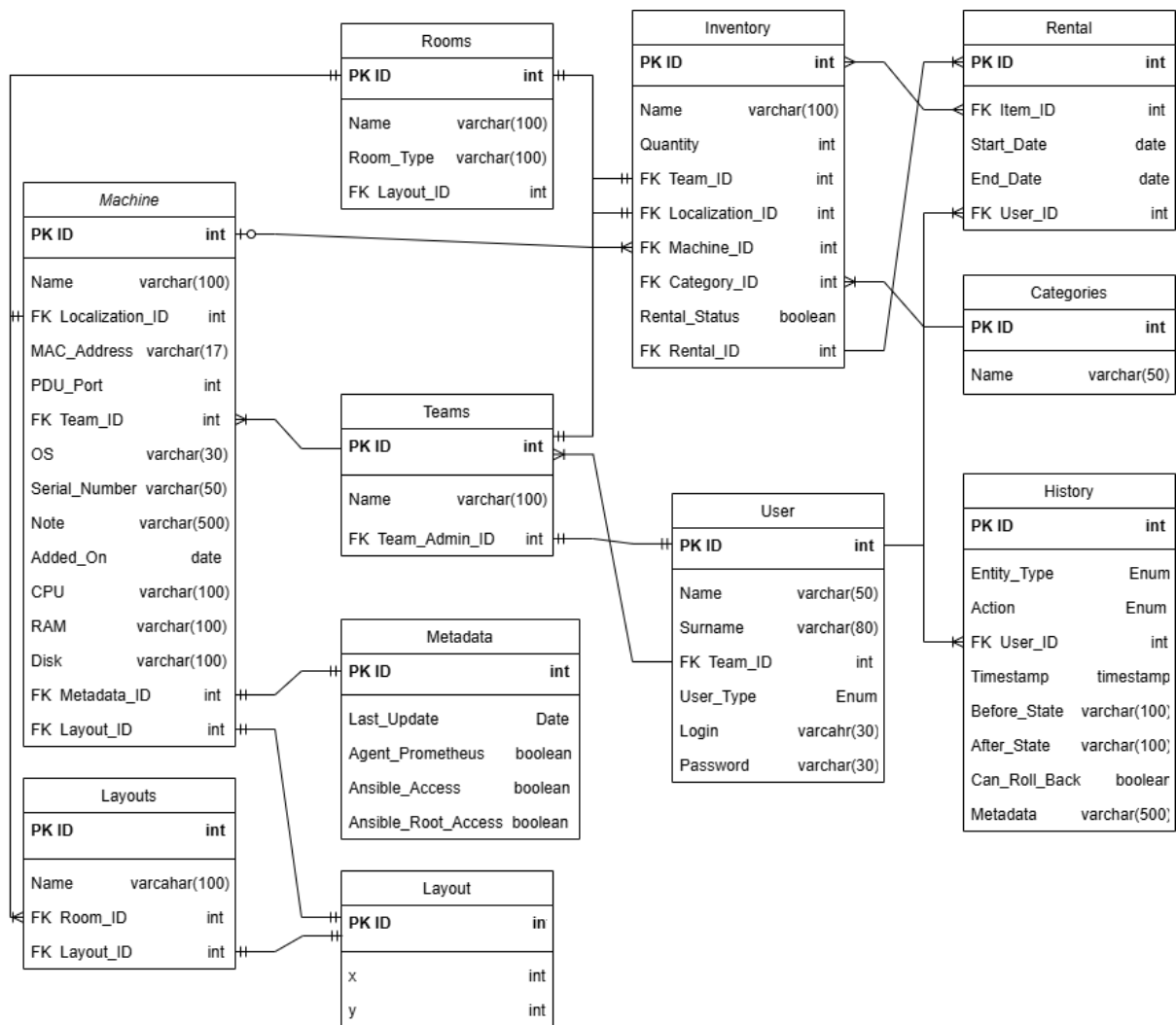
- typu wymagania (m.in. dziedzinowe, funkcjonalne, нефункциональные),
- przynależności do poszczególnych modułów/obszarów funkcjonalnych (np. Panel Urządzenia, Search Bar).

Dzięki temu wytworzone zostały dokumenty takie jak: Karta Projektu, Dokument Założeń Wstępnych czy Specyfikacja Wymagań Systemowych.

6.2 Sprint 1

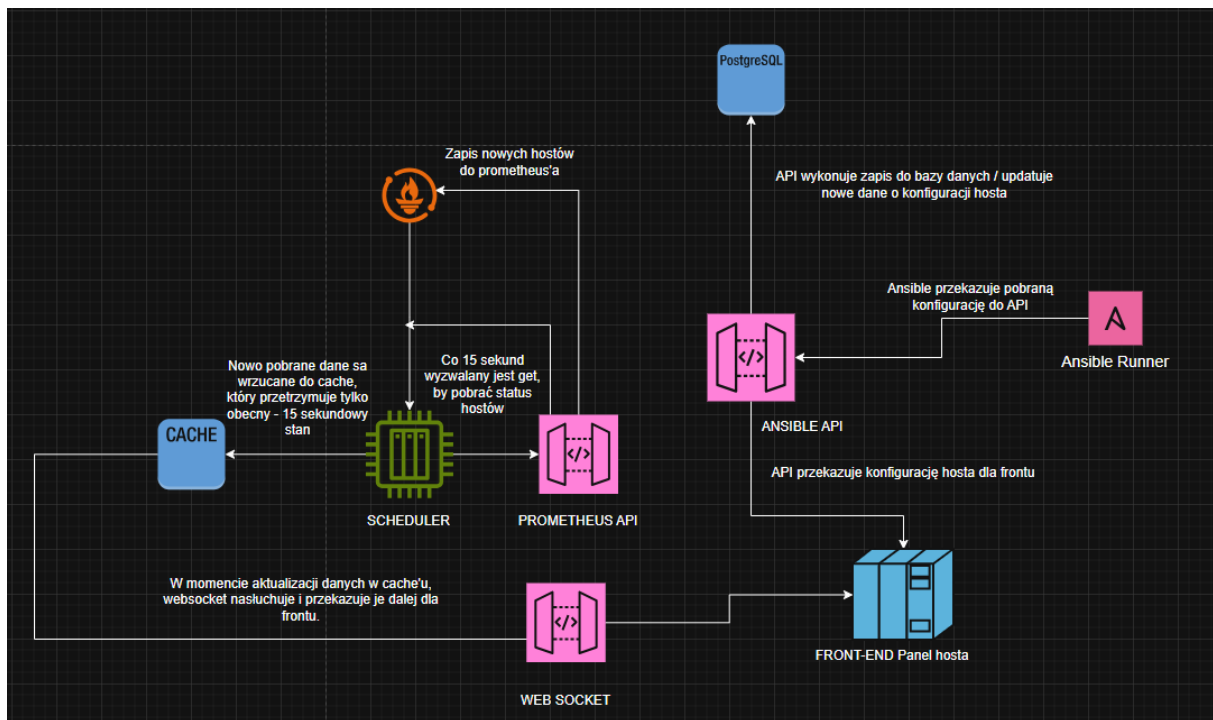
Czas trwania Sprintu: 12.11.2025 - 26.11.2025 (2 tygodnie)

Początkiem sprintu utworzony został wstępny model fizyczny bazy danych aplikacji, który wygląda następująco:



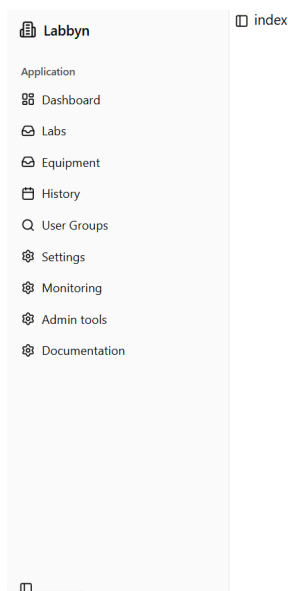
Rysunek 6.3: Wstępny projekt modelu fizycznego bazy danych

Model ten posłużył do wstępnej konfiguracji środowiska produkcyjnego oraz umożliwił rozpoczęcie prac nad logiką aplikacji. Stworzony został POC architektury systemu telemetrii urządzeń w postaci grafu:



Rysunek 6.4: POC systemu telemetry urządzeń

Powstała również wersja demonstracyjna aplikacji w celu przedstawienia zespołowi proponowanej wizji artystycznej projektu:



Rysunek 6.5: Wstępna wersja interfejsu użytkownika

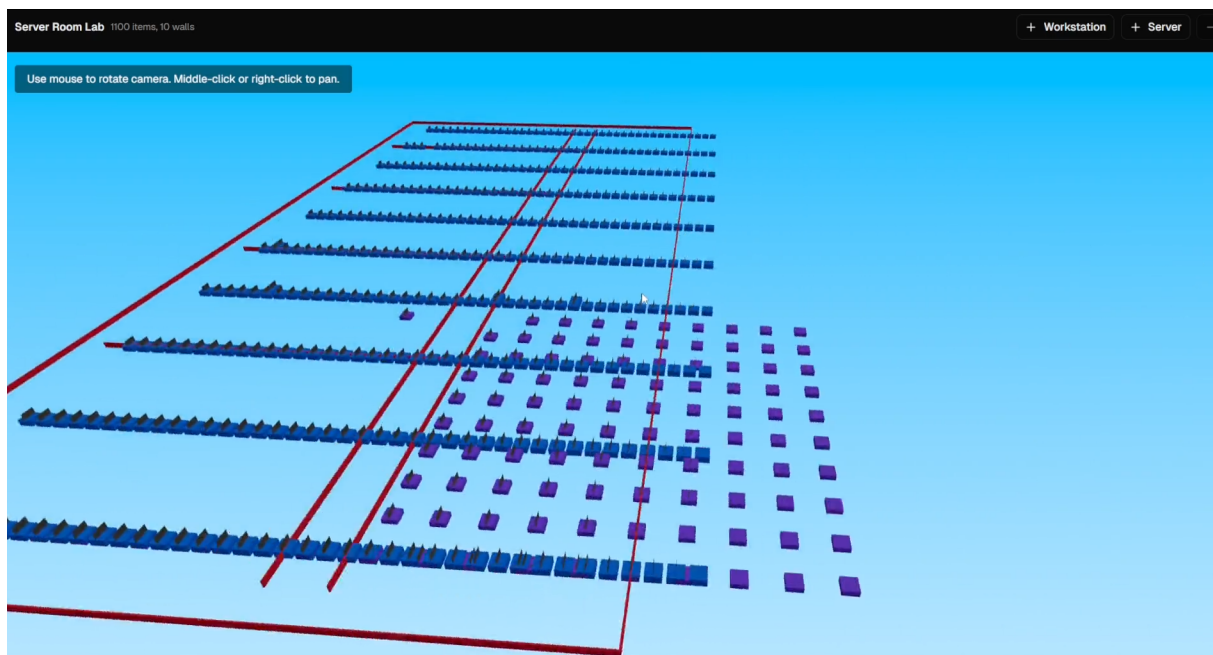
Utworzono podstawowy proces CI/CD wspierający budowanie i testowanie aplikacji, w ramach którego dodano linter jako element workflow CI w GitHubie. Przygotowane zostało również środowisko dewepolerskie umożliwiające obserwowanie zmian w oprogramowaniu w czasie rzeczywistym co zmniejszyło ryzyko powstawania błędów i pozwoliło

drastycznie zmniejszyć czas sprawdzania kompatybilności zmian - programista nie był zmuszony budować aplikacji od nowa co było czasochłonne.

6.3 Sprint 2

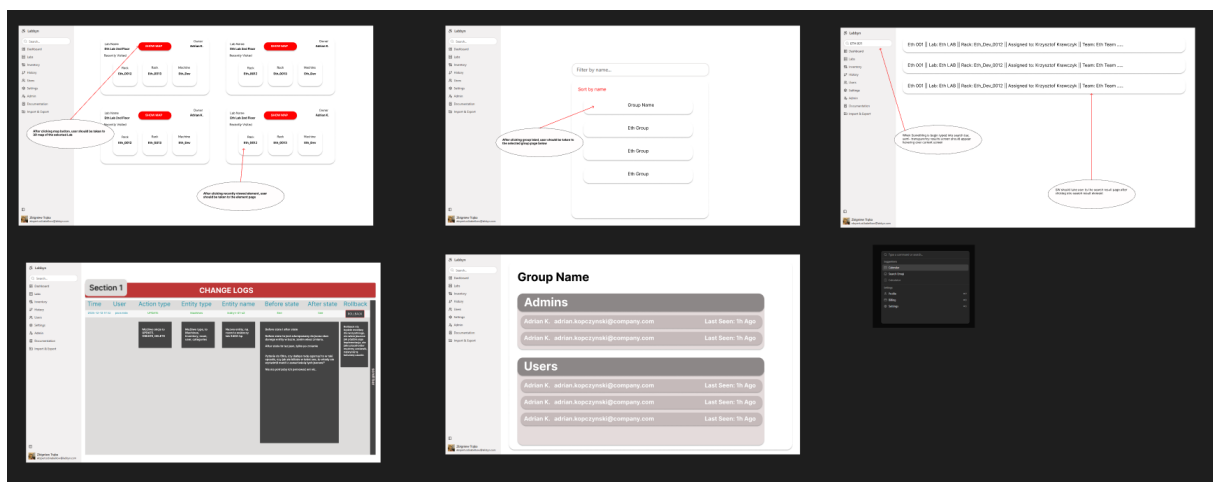
Czas trwania Sprintu: 26.11.2025 - 10.12.2025 (2 tygodnie)

Podczas tego sprintu powstał pierwszy prototyp mapy przestrzennej:



Rysunek 6.6: Prototyp mapy przestrzennej laboratorium

Ze względu na brak jednoznacznie zdefiniowanego konceptu wizualnego systemu, przygotowano mockupy w celu ujednolicenia kierunku projektu.



Rysunek 6.7: Zdjęcie przedstawiające część mockupów stworzonych dla systemu Labbyn

Zaimplementowano warstwę dostępu do bazy danych z wykorzystaniem SQL Alchemy.

6.4 Sprint 3

Czas trwania Sprintu: 10.12.2025 - 07.01.2026 (4 tygodnie)

6.5 Sprint 4

Czas trwania Sprintu: 07.01.2026 - 28.01.2026 (3 tygodnie)

6.6 Sprint 5

Czas trwania Sprintu: 28.01.2026 - 11.02.2026 (2 tygodnie)

6.7 Sprint 6

Czas trwania Sprintu: 11.02.2026 - 25.02.2026 (2 tygodnie)

6.8 Sprint 7

Czas trwania Sprintu: 25.02.2026 - 04.03.2026 (1 tygodnie)

6.9 Sprint 8

Czas trwania Sprintu: 04.03.2026 - 18.03.2026 (2 tydzień)

6.10 Sprint 9

Czas trwania Sprintu: 18.03.2026 - 01.04.2026 (2 tygodnie)

6.11 Sprint 10

Czas trwania Sprintu: 01.04.2026 - 15.04.2026 (2 tygodnie)

6.12 Sprint 11

Czas trwania Sprintu: 15.04.2026 - 29.04.2026 (2 tygodnie)

7 Testy

8 Zarządzanie projektem

8.1 Planowanie pracy zespołu i środki komunikacji

Na etapie planowania przyjęto iteracyjny model realizacji prac oparty na podejściu Agile, uzupełniony wybranymi praktykami SCRUM. Prace podzielono na krótkie iteracje o stałej długości: 2-tygodniowe sprinty (z kilkoma wyjątkami). Ustalono także cykliczne, cotygodniowe spotkania, w ramach których definiowano zakres zadań, monitorowano postęp, konsultowano nowe pomysły albo napotkane problemy oraz dokonywano przegląd rezultatów. Każde spotkanie wspierane było agendą spotkania oraz meeting minutes w celu efektywnego przebiegu obecnych jak i przyszłych spotkań.

8.2 Narzędzia wspomagające

Zespół projektowy komunikował się głównie przy użyciu komunikatora Discord na wydzielonym do tego serwerze. Do przechowywania oraz kontroli wersji kodu źródłowego systemu użyty został serwis GitHub z wydzielonym repozytorium dostępnym pod adresem url: <https://github.com/Labbyn/labbyn> . W celu przechowywania wszelkich wyprodukowanych podczas prac dokumentów, użyty został współdzielony Dysk Google. Do rejestrowania czasu pracy oraz zarządzaniu przydzielonymi zadaniami użyto serwisu Jira.

8.3 Harmonogram Prac

Ze względu na ograniczony czas na wyprodukowanie systemu, prace zostały podzielone na 5 etapów z umownymi datami rozpoczęcia i ukończenia etapu:

1. Koncept (1. Września 2025 - 1. Listopada 2025)
2. Rozpoczęcie prac (1. Listopada 2025 - 30. Listopada 2025)
3. MVP (1. Grudnia 2025 - 11. Stycznia 2026)
4. Wersja 1.0 (12. Stycznia 2026 - 1. Maja 2026)
5. Testy i poprawki (1. Maja 2026 - 20. Czerwca 2026)

W celu najbardziej efektywnego postępu prac, zespół zdecydował się na poniższy proces tworzenia zadań oraz przyrostów:

- Przyrosty będą opierały się na stworzonych i zaplanowanych zadaniach.
- Każde zadanie musi mieć przypisany Epik.
- Epiki będą tworzone na podstawie wymagań gdzie: 1 wymaganie = Epik.
- Epiki zostaną przypisane do konkretnego etapu w celu zaplanowania przyszłych prac.

9 Nakład Prac

9.1 Całościowy nakład prac

9.2 Indywidualny nakład prac

9.2.1 Adrian Kopczyński

9.2.2 Aleksander Stankowski

9.2.3 Patryk Kośmider

9.2.4 Ziemowit Orlikowski

10 Wnioski końcowe

11 Załączniki

Płyta CD z następującą zawartością:

- *pliki projektowe* – pliki składające się na całość projektu
 - repozytorium kodu źródłowego wraz z instrukcją zbudowania i uruchomienia projektu
 - źródło pracy inżynierskiej.
 - dokumenty projektowe powstałe podczas prac
- *Adrian Kopczyński_Aleksander Stankowski_Patryk Kośmider_Ziemowit Orlikowski_praca pisemna* – katalog zawierający plik PDF z pracą inżynierską.
- *Sprawozdanie z ankiety.docx* – plik zawierający sprawozdanie z przeprowadzonego badania ankietowego.

Spis rysunków

1.1	Rich Picture	6
3.1	Wykres kołowy uzyskanych odpowiedzi na pytanie 1.	11
3.2	Wykres kołowy uzyskanych odpowiedzi na pytanie 2.	12
3.3	Wykres kołowy uzyskanych odpowiedzi na pytanie 3.	12
3.4	Wykres uzyskanych odpowiedzi na pytanie 4.	13
3.5	Wykres uzyskanych odpowiedzi na pytanie 5.	14
3.6	Wykres uzyskanych odpowiedzi na pytanie 6.	15
3.7	Wykres uzyskanych odpowiedzi na pytanie 7.	16
3.8	Wykres uzyskanych odpowiedzi na pytanie 8.	17
3.9	Wykres uzyskanych odpowiedzi na pytanie 9.	17
3.10	Wykres uzyskanych odpowiedzi na pytanie 10.	18
3.11	Uzyskane odpowiedzi na pytanie 11.	18
3.12	Diagram głównych aktorów	20
3.13	Diagram przedstawiający przypadki użycia użytkownika	21
3.14	Diagram przedstawiający przypadki użycia administratora grupy	21
3.15	Diagram przedstawiający przypadki użycia administratora systemu	22
3.16	Diagram sekwencji przedstawiający logowanie użytkownika	23
3.17	Diagram sekwencji przedstawiający przetwarzanie operacji CRUD	24
6.1	Zdjęcie przedstawiające panel monitorowania urządzeń systemu Prometheus 74	
6.2	Zdjęcie przedstawiające integrację seriwsów GitHub oraz Jira	75
6.3	Wstępny projekt modelu fizycznego bazy danych	76
6.4	POC systemu telemetry urządzeń	77
6.5	Wstępna wersja interfejsu użytkownika	77
6.6	Prototyp mapy przestrzennej laboratorium	78
6.7	Zdjęcie przedstawiające część mockupów stworzonych dla systemu Labbyn 78	

Bibliografia

- [1] Damjan Maletic, Marta Grabowska i Matjaž Maletic. „Drivers and barriers of digital transformation in asset management”. W: *Management and Production Engineering Review* (2023), s. 118–126.